

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 已知 $x:y=5:2$ ， $y:z=1.2:1.6$ ，求 $x:y:z=?$
(A) $15:6:8$
(B) $15:9:8$
(C) $10:4:9$
(D) $10:6:9$
- () 2. 已知 x 、 y 、 z 皆不等於 0，且 $2x-5y=0$ ， $\frac{x}{10}=\frac{z}{7}$ ，求 $x:y:z=?$
(A) $25:10:7$
(B) $10:25:7$
(C) $10:4:7$
(D) $4:10:7$
- () 3. 如果 $x:y:z=3:5:2$ ，且 $2x+y+2z=45$ ，則下列何者正確？
(A) $x=3$
(B) $y=15$
(C) $z=8$
(D) $x-y=-2$
- () 4. 已知 x 、 y 、 z 皆為正整數，且 $a:b:c=4:5:6$ ，則下列何者錯誤？
(A) $a:4=b:5=c:6$
(B) $\frac{4}{a}=\frac{5}{b}=\frac{6}{c}$
(C) $(a+4):(b+5):(c+6)=4:5:6$
(D) $6a=5b=4c$
- () 5. 九年一班共有 36 位學生，從籃球、羽毛球及排球三項運動中，調查最受學生喜愛的運動，每人只能選一項且無人棄選。若選擇籃球、羽毛球及排球的人數比是 $4:2:3$ ，則該班有多少位學生最喜愛排球運動？
(A) 6
(B) 8
(C) 9
(D) 12
- () 6. 已知 x 、 y 、 z 是三個不為 0 的數，且 $6x=8y=9z$ ，求 $x:y:z=?$
(A) $6:8:9$
(B) $8:9:12$
(C) $9:8:6$
(D) $12:9:8$
- () 7. 如果 $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{6}$ ，且 $3x-y+5z=105$ ，則 y 的值為何？
(A) 8
(B) 12
(C) 16
(D) 20

- () 8. 樂天游泳池有甲、乙、丙三個排水孔，每小時的排水量分別是 20 公升、25 公升和 30 公升，若單獨由一個排水孔排水，排完 8 分滿游泳池的水的時間分別為 x 小時、 y 小時和 z 小時，求 $x:y:z=?$
(A) $15:12:10$
(B) $10:12:15$
(C) $6:5:4$
(D) $4:5:6$
- () 9. 已知翰林調味乳的熱量標示顯示：150 毫升的巧克力牛乳、240 毫升的麥芽牛乳、200 毫升的果汁牛乳三者所含熱量相同，則巧克力牛乳、麥芽牛乳、果汁牛乳各取 100 毫升所含熱量的比是多少？
(A) $20:24:15$
(B) $15:24:20$
(C) $8:5:6$
(D) $9:6:8$

愛吃披薩的小好，決定在家自己動手做。右表為製作披薩餅皮所需要的食材，其中食材的量可按照實際人數，依比例進行調整。已知麵粉一包 500 公克要 60 元，酵母粉一包 50 公克要 50 元，橄欖油一瓶 500 毫升要 300 元，試回答第 10、11 題：

披薩餅皮食材（兩人份）	
麵粉	200 公克
糖	2.5 公克
鹽	5 公克
酵母粉	2 公克
橄欖油	10 毫升

- () 10. 若要將一包麵粉全數用完來製作披薩，依照上表的比例，須要準備 x 公克的糖和 y 公克的鹽，則 $x+y$ 之值為何？
(A) 17.75
(B) 18.25
(C) 18.75
(D) 19.25
- () 11. 若要將一瓶橄欖油全數用完來製作披薩，依照上表的比例，至少須要花費多少元來購買麵粉和酵母粉？
(A) 1000
(B) 1100
(C) 1200
(D) 1300
- () 12. 安琪、妙麗、艾美在第一次段考後，因三人成績優異，共領到獎學金 1000 元整，安琪立即用獎學金買了一本 120 元的參考書，妙麗因朗讀比賽得名另外又獲得 50 元的獎金，而艾美也花了自己獎學金的 $\frac{1}{5}$ 買點心犒賞自己。結果安琪、妙麗、艾美三人身上剩下的獎學金比為 $7:10:5$ ，則安琪原本領到的獎學金為多少元？
(A) 400
(B) 350
(C) 280
(D) 250

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算下列各題中的連比：（請以最簡整數比作答）

(1) 若 $x:y=2:9$ ， $y:z=3:5$ ，則 $x:y:z=$ _____。

(2) 若 $a:b=\frac{5}{3}:2$ ， $a:c=\frac{15}{2}:4$ ，則 $a:b:c=$ _____。

2. 若 x 、 y 、 z 皆不等於 0，且 $\frac{x}{5}=\frac{y}{6}=\frac{z}{7}$ ，則 $\frac{2x+y}{x+y-z}=$ _____。

3. 若 x 、 y 、 z 均大於 0，且 $(x+y):3y=3:4$ ，
 $(z-y):z=1:3$ ，則 $x:y:z=$ _____。

4. 翰林大學舉辦「大胃王比賽」，第一關是提供每位參賽者相同數量的熱狗，比賽誰吃得快。已知甲、乙、丙三人每分鐘分別可以吃 2、4、3 根熱狗，則他們三人完食的時間比為_____。

5. 某新興旅遊景點前年與去年的觀光人數比為 2:3，今年因觀光局大力廣告，使得旅遊人數大幅增加，去年和今年的觀光人數比為 2:5。已知今年的人數較前年多了 22 萬人，則近三年的觀光人數共有_____萬人。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 已知 $a:b=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$ ， $11b=9c$ ，則：

(1) 求 $a:b:c$ 。(3 分)

(2) 若 $3a-b-c=64$ ，求 a 、 b 、 c 的值。(4 分)

【解】

2. 有若干對夫妻成雙成對參加親子座談會，會中提供參加的夫妻每人一杯飲料，分別有茶、咖啡、果汁三種選擇。若會中丈夫選擇茶、咖啡、果汁的杯數比為 4:8:3，妻子選擇茶、咖啡、果汁的杯數比為 3:4:5，則所有參加者選擇茶、咖啡、果汁的杯數比為何？

【解】

3. 無敵科技生產了 A 、 B 、 C 三種智能機器人。已知 A 、 B 兩種機器人每天的工作量比是 6:5， A 、 C 兩種機器人每天的工作量比是 3:2，則：

(1) A 、 B 、 C 三種機器人每天的工作量比為何？(3 分)

(2) 若甲工廠向無敵科技買 B 、 C 機器人各 5 個，乙工廠向無敵科技買 A 、 B 、 C 機器人各 4 個，丙工廠向無敵科技買 A 、 C 機器人各 3 個，則在所有機器人都下場運作且運作正常的情形下，甲、乙、丙三工廠機器人每天工作量總和的比為何？(4 分)

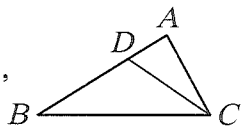
【解】

4. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=a^\circ$ ， $\angle B=b^\circ$ ， $\angle C=c^\circ$ ，且 $2a:3b=3:2$ ， $5b:2c=2:1$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的度數。

【解】

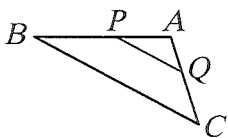
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 為 $\overline{AB}$ 上的一點，且 $\overline{AD}=3$ ， $\overline{AB}=10$ ， $\overline{AC}=6$ ，則 $\triangle ACD$ 與 $\triangle BCD$ 的面積比 = ?



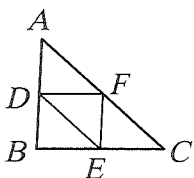
- (A) 3 : 10
(B) 3 : 7
(C) 3 : 5
(D) 1 : 2

- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AP}=\overline{QC}=6$ ， $\overline{AQ}=4$ ，則 $\overline{PB}=?$



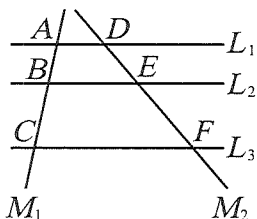
- (A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 12

- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點，已知 $\overline{AB}=6$ ， $\overline{BC}=7$ ， $\overline{AC}=9$ ，則 $\triangle DEF$ 的周長 = ?



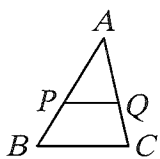
- (A) 11
(B) 13
(C) 16
(D) 22

- () 4. 如右圖，直線 $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ，直線 M_1 與 M_2 為截線，已知 $\overline{AB}=21$ ， $\overline{BC}=4x+3$ ， $\overline{DE}=27$ ， $\overline{EF}=6x-3$ ，則 $x=?$



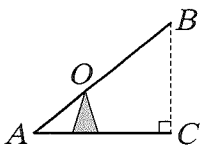
- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，則下列哪一個條件無法確定 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$?



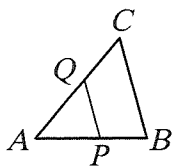
- (A) $\overline{AP}=9$ ， $\overline{PB}=\overline{AQ}=6$ ， $\overline{QC}=4$
(B) $\overline{AP}=10$ ， $\overline{PB}=6$ ，且 $\overline{AQ}:\overline{QC}=5:3$
(C) $\overline{AP}=8$ ， $\overline{AB}=13$ ，且 $\overline{AQ}:\overline{QC}=8:5$
(D) $\overline{PQ}=6$ ， $\overline{BC}=10$ ，且 $\overline{AP}:\overline{AB}=3:5$

- () 6. 如右圖， $\overline{AB}$ 是一個不等臂的蹺蹺板， O 為支點，已知當 A 點接觸地面時， B 點離地面距離為 96 公分。若 $\overline{OA}:\overline{OB}=3:5$ ， $\overline{BC} \perp \overline{AC}$ ，則 O 點距離地面多少公分?



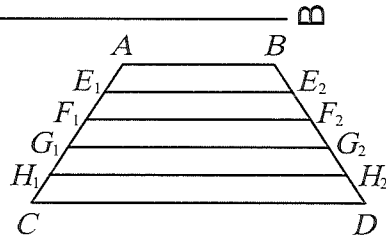
- (A) 32 (B) 36
(C) 38.4 (D) 57.6

- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AP}:\overline{PB}=4:3$ ， $\overline{AQ}=12$ ， $\overline{AC}=21$ 。若 $\angle A=50^\circ$ ， $\angle B=(3x-9)^\circ$ ， $\angle C=(2x-1)^\circ$ ，則 $\angle PQA$ 的度數為何?



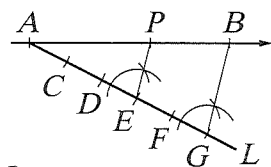
- (A) 51 (B) 53
(C) 55 (D) 57

- () 8. 有一個五層的跳箱側面是等腰梯形 $ABDC$ ，每一層的高度皆相等，如右圖所示，其中上底 $\overline{AB}$ 為 50 公分，下底 $\overline{CD}$ 為 110 公分，且 E_1 、 F_1 、 G_1 、 H_1 四點將 $\overline{AC}$ 五等分，則 $\overline{F_1F_2}$ 的長度為多少公分?



- (A) 74
(B) 80
(C) 84
(D) 90

- () 9. 如右圖，數線上有 A 、 B 兩點，分別表示 -10 和 3，有為依下列步驟作圖：

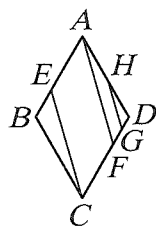


- (1) 過 A 點作一條異於 $\overline{AB}$ 的直線 L
(2) 在 L 上依序取 C 、 D 、 E 、 F 、 G 五點，使得 $\overline{AC}=\overline{CD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{FG}$
(3) 連接 $\overline{BG}$ ，過 E 點作 $\overline{PE} \parallel \overline{BG}$ ，交 $\overline{AB}$ 於 P 點

則 P 點所代表的數最接近哪一個整數?

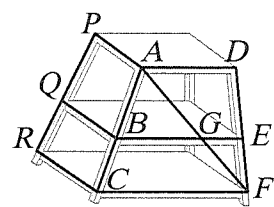
- (A) -1
(B) -2
(C) -3
(D) -4

- () 10. 如右圖，菱形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{AB}$ 上， H 點在 $\overline{AD}$ 上， G 、 F 兩點皆在 $\overline{CD}$ 上，且 $\overline{EC} \parallel \overline{AF} \parallel \overline{HG}$ 。若 $\overline{CF}=18$ ， $\overline{FG}=5$ ， $\overline{GD}=4$ ，則 $\overline{BE}+\overline{AH}=?$



- (A) 21
(B) 22
(C) 23
(D) 24

陳老師訂製了一個三層置物架，如右圖所示，並在側面裝了一條長 75 的木條 $\overline{AF}$ ， $\overline{AF}$ 交 $\overline{BE}$ 於 G 點。已知 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 七點在同一平面上， A 、 B 、 C 、 P 、 Q 、 R 六點在同一平面上，且 $\overline{AD} \parallel \overline{BE} \parallel \overline{CF}$ ， $\overline{AP} \parallel \overline{BQ} \parallel \overline{CR}$ 。若 $\overline{AD}=\overline{AG}=45$ ， $\overline{BE}=60$ ， $\overline{FG}=30$ ， $\overline{AP}=60$ ， $\overline{CR}=90$ ，試回答第 11.、12 題：



- () 11. $\overline{CF}$ 的長度為何?

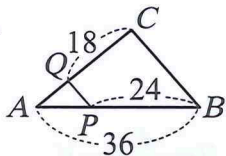
- (A) 70
(B) 75
(C) 80
(D) 85

- () 12. $\overline{BQ}$ 的長度為何?

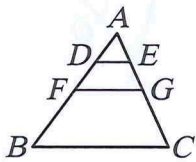
- (A) 72
(B) 75
(C) 78
(D) 84

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

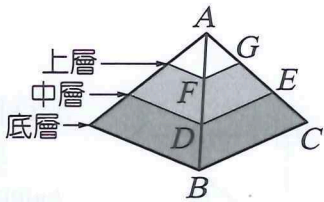
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AB}=36$ ， $\overline{BP}=24$ ， $\overline{CQ}=18$ ，則 $\overline{AQ}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



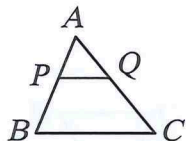
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， F 、 G 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點， D 、 E 分別為 $\overline{AF}$ 、 $\overline{AG}$ 的中點，若 $\overline{BC}=36$ ，則 $\overline{DE}+\overline{FG}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



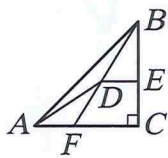
3. 右圖是一塊金字塔狀的蛋糕，上、中、底層的底面為三個大小不同的正方形，兩兩之間距離相等。已知中層正方形的邊長為 26 公分，且 $\overline{AF}=\overline{FD}=\overline{DB}$ ，若小芳用奶油各環繞上層和底層底面正方形周圍一圈，奶油寬度可忽略不計，則這兩圈奶油共 公分。



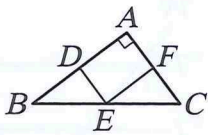
4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AP}=30$ ， $\overline{AQ}=36$ ， $\overline{PB}=3x+7$ ， $\overline{QC}=5x-7$ ，則 $x=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



5. 如右圖， D 為 $\triangle ABC$ 內部一點， E 、 F 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\angle C=90^\circ$ ， $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ 。若 $\overline{BE}=12$ ， $\overline{EC}=9$ ， $\overline{AF}=8$ ，則 $\triangle ABD$ 面積 = 平方單位。



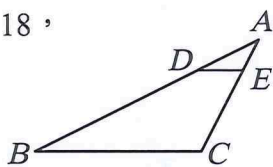
6. 如右圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle A=90^\circ$ ，且 D 、 E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點，已知 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{AC}=6$ ，則 $\triangle BDE$ 與 $\triangle CEF$ 的面積和 = 平方單位。



三、非選擇題-綜合：每題 7 分，共 28 分

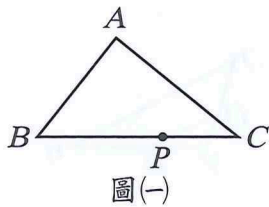
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AD}=18$ ， $\overline{BD}=48$ ， $\overline{BC}=44$ ， $\overline{CE}=24$ ，求：

- (1) $\overline{DE}$ 的長度。(3 分)
(2) $\triangle ADE$ 的周長。(4 分)

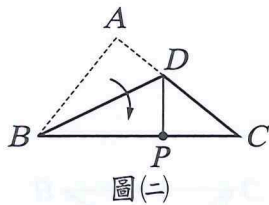


【解】

2. 如圖(-)，有一張 $\triangle ABC$ 的紙片， P 在 $\overline{BC}$ 上。將 A 點摺至 P 點時， $\overline{BD}$ 為摺痕，其中 D 點在 $\overline{AC}$ 上，如圖(二)。若 $\triangle ABC$ 的面積為 78， $\overline{BP}:\overline{CP}=5:3$ ，則 $\triangle ABD$ 的面積為何？



圖(-)



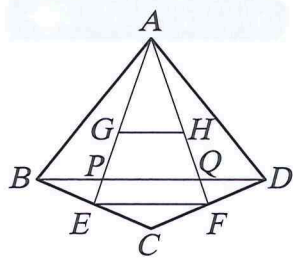
圖(二)

【解】

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別是 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，連接 $\overline{AE}$ 、 $\overline{AF}$ 。 G 、 H 分別在 $\overline{AE}$ 、 $\overline{AF}$ 上，且 $\overline{AE}$ 、 $\overline{AF}$ 交 $\overline{BD}$ 於 P 、 Q 兩點。若 $\overline{AG}:\overline{GP}:\overline{PE}=\overline{AH}:\overline{HQ}:\overline{QF}=4:2:1$ ， $\overline{GH}=6$ ，則：

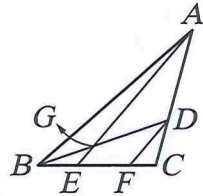
- (1) $\overline{BD}=?$ (4 分)
(2) 若 $\overline{BP}=\overline{DQ}$ ，則 $\overline{BP}=?$ (3 分)

【解】

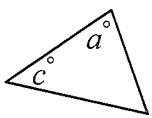
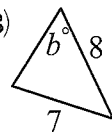
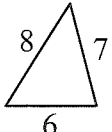
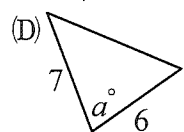


4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}=\frac{1}{3}\overline{AC}$ ， $\overline{BG}=6$ ， $\overline{GD}=8$ ， $\overline{BC}=12$ 。若 $\overline{AE} \parallel \overline{DF}$ ，則 $\overline{EF}=?$

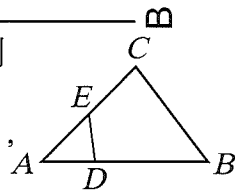
【解】



一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

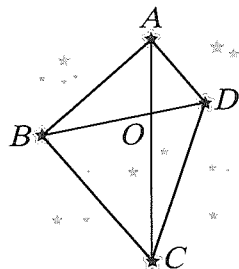
- () 1. 如右圖，以 D 點為縮放中心，將長方形 $ABCD$ 縮放 n 倍後得到長方形 $EFGD$ 。若 $\overline{DG}=2$ ， $\overline{AB}=8$ ，則 $n=$ ？
 (A) 4 (B) 3 (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$
- () 2. 右圖是一個邊長為 1.5 公分的正五邊形，將它縮放 4 倍後所得的縮放圖形，下列哪些人的敘述是正確的？
 大雄：縮放圖形的每個內角保持 108°
 胖虎：縮放圖形的每個內角變成 $108^\circ \times 4 = 432^\circ$
 靜香：縮放圖形的每個邊長變成 $1.5 \times 4 = 6$ 公分
 小夫：縮放圖形的每個邊長變成 $1.5 \times 4^2 = 24$ 公分
 (A) 大雄、靜香 (B) 胖虎、小夫
 (C) 大雄、小夫 (D) 胖虎、靜香
- () 3. 下列各人物的敘述中，哪些人是正確的？
 炭治郎：兩個正方形必相似
 禰豆子：兩個菱形必相似
 伊之助：兩個等腰梯形必相似
 善逸：兩個圓形必相似
 (A) 炭治郎、禰豆子 (B) 伊之助、善逸
 (C) 禰豆子、伊之助 (D) 炭治郎、善逸
- () 4. 下列各選項的三角形中，哪一個無法確定與右圖的 $\triangle ABC$ 相似？
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
- () 5. 如右圖， $\overline{CD}$ 與 $\overline{BE}$ 交於 A 點， $\overline{AB}=15$ ， $\overline{BE}=60$ ， $\overline{BC}=24$ ， $\overline{AC}=27$ ， $\overline{AD}=25$ ，則 $\overline{DE}=$ ？
 (A) 32 (B) 36 (C) 38 (D) 40
- () 6. 如右圖， $\triangle DEF$ 為 $\triangle ABC$ 的縮放圖，已知 $\overline{OA}=30$ ， $\overline{AD}=60$ ， $\overline{AC}=x+7$ ， $\overline{DF}=5x-1$ ，則 $\overline{AC}=$ ？
 (A) 12 (B) 15 (C) 18 (D) 21
- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中， $\angle A = (2x+y)^\circ$ ， $\angle B = (3x+2y)^\circ$ ， $\angle E = 35^\circ$ ， $\angle F = 85^\circ$ ，且 $\overline{AB}:\overline{DE}=\overline{BC}:\overline{DF}=\overline{AC}:\overline{EF}$ ，則 x 、 y 的值分別為多少？
 (A) $x=10$ ， $y=15$
 (B) $x=15$ ， $y=20$
 (C) $x=35$ ， $y=10$
 (D) $x=25$ ， $y=20$

- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\angle ADE = \angle C$ 。若 E 為 $\overline{AC}$ 中點，且 $\overline{AB}=25$ ， $\overline{AC}=20$ ，則 $\overline{BD}=$ ？
 (A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 19

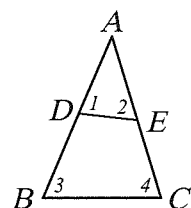


- () 9. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $PQRS$ ， A 、 B 、 C 、 D 的對應頂點依序為 P 、 Q 、 R 、 S 。若 $\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{CD}:\overline{AD}=8:3:5:6$ ，且 $\overline{QR}=2x+1$ ， $\overline{PS}=5x-2$ ， $\overline{BC}=2\overline{QR}$ ，則 $\overline{AB}=$ ？
 (A) 48 (B) 40 (C) 32 (D) 24

南十字星是由四顆明亮的恆星所組成的十字架形狀的星座，其為南半球重要的導航標誌。小辰老師在黑板上畫上簡易的南十字星，如右圖所示， A 、 B 、 C 、 D 四點分別表示四顆恆星的位置，且 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，其中 $\overline{AO}=8$ ， $\overline{BO}=12$ ， $\overline{CO}=16$ ， $\overline{DO}=6$ ，試回答第 10、11 題：



- () 10. 對於以下甲、乙兩位學生的敘述，下列判斷何者正確？
 (甲) $\triangle AOD \sim \triangle COB$ (SSS 相似性質)
 (乙) $\triangle AOB \sim \triangle DOC$ (SAS 相似性質)
 (A) 甲、乙皆正確
 (B) 甲、乙皆錯誤
 (C) 甲正確，乙錯誤
 (D) 甲錯誤，乙正確
- () 11. 若 $\overline{BC}=18$ ，則 $\overline{AD}$ 的長度為何？
 (A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 10
- () 12. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，其中 $\overline{AD}=24$ ， $\overline{BD}=26$ ， $\overline{AE}=25$ ， $\overline{CE}=23$ 。若 $\angle A=40^\circ$ ，則圖中 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 的大小關係，何者正確？
 (A) $\angle 1 < \angle 3$
 (B) $\angle 1 < \angle 4$
 (C) $\angle 2 = \angle 4$
 (D) $\angle 2 = \angle 3$



二、非選擇題-填充：每格4分，共24分

1. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $EFGH$ ， $A、B、C、D$ 的對應頂點依序為 $E、F、G、H$ 。若 $\angle D = 110^\circ$ ， $\angle F = 66^\circ$ ， $\angle G = 84^\circ$ ，且 $\overline{BC} = 16$ ， $\overline{EF} = 15$ ， $\overline{FG} = 10$ ，則：

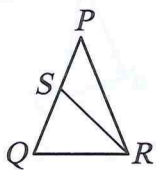
(1) $\angle A =$ _____ 度。

(2) $\overline{AB} =$ _____。

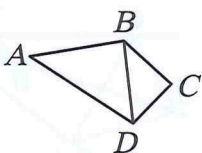
2. 如右圖， $\triangle PQR$ 中， S 在 $\overline{PQ}$ 上。若

$\overline{PQ} = \overline{PR} = 16$ ， $\overline{RQ} = \overline{RS} = 12$ ，

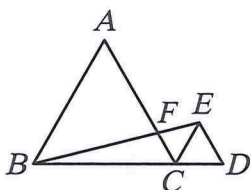
則 $\overline{SQ} =$ _____。



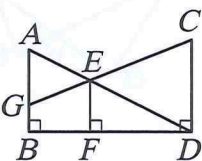
3. 如右圖， $\overline{AB} = 21$ ， $\overline{AD} = 27$ ， $\overline{BD} = 18$ ， $\overline{BC} = 14$ ，且 $\angle A = \angle CBD$ ，則 $\overline{CD} =$ _____。



4. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle CDE$ 均為正三角形， C 點在 $\overline{BD}$ 上， $\overline{BE}$ 與 $\overline{AC}$ 交於 F 點。若 $\triangle ABC$ 與 $\triangle CDE$ 的周長分別為 36 和 12，則 $\overline{AF} =$ _____。

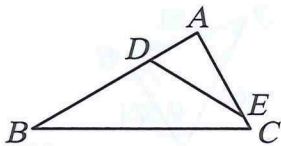


5. 如右圖， $B、F、D$ 三點共線， $\overline{AB} \perp \overline{BD}$ ， $\overline{CD} \perp \overline{BD}$ ， $\overline{EF} \perp \overline{BD}$ 。若 $\overline{AB} = 40$ ， $\overline{GB} = 13$ ， $\overline{CD} = 45$ ，則 $\overline{EF} =$ _____。



三、非選擇題-綜合：每題7分，共28分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $D、E$ 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，已知 $\angle AED = \angle B$ ， $\overline{AD} = 4$ ， $\overline{BD} = 10$ ， $\overline{AE} = 7$ ， $\overline{BC} = 16$ ，求 $\overline{DE}$ 與 $\overline{CE}$ 的長度。

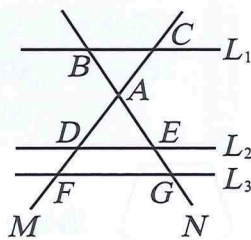


【解】

2. 如右圖，直線 $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ，直線 M 分別與 $L_1、L_2、L_3$ 交於 $C、D、F$ 三點，直線 N 分別與 $L_1、L_2、L_3$ 交於 $B、E、G$ 三點，直線 $M、N$ 交於 A 點， $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{AE} = 14$ ， $\overline{EG} = 7$ ， $\overline{FG} = 25.2$ ，求：

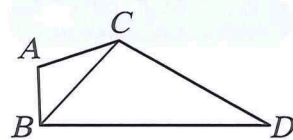
(1) $\overline{DE}$ 的長度。(3分)

(2) $\overline{BC}$ 的長度。(4分)



【解】

3. 如右圖，已知 $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{AC} = 9$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{CD} = 18$ ， $\overline{BD} = 24$ 。若 $\angle ABD = (5x - y)^\circ$ ， $\angle ABC = (4x - 3y)^\circ$ ，則 $x : y = ?$



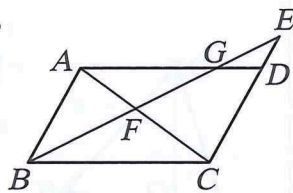
【解】

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， E 為 $\overline{CD}$ 延長線上的一點， $\overline{BE}$ 交 $\overline{AD}$ 於 G 點，交 $\overline{AC}$ 於 F 點，若 $\overline{DG} = 2$ ， $\overline{BC} = 8$ ， $\overline{FG} = 4$ ，求：

(1) $\overline{AF} : \overline{FC}$ 。(3分)

(2) $\overline{BE}$ 的長度。(4分)

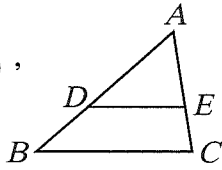
【解】



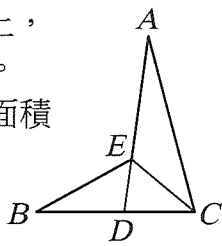
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 若 $x:y:z=4:2:1$ ，且 $x+4y+3z=600$ ，則 $x=$ ？
 (A) 160
 (B) 140
 (C) 120
 (D) 100

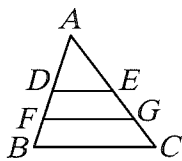
- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。
 若 $\overline{AD}=4x-1$ ， $\overline{BD}=3x-3$ ， $\overline{AE}=10$ ， $\overline{AC}=16$ ，則 x 的值為何？
 (A) 6
 (B) 5
 (C) 4
 (D) 3



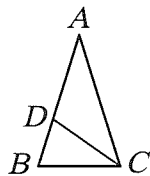
- () 3. 如右圖， D 點在 $\overline{BC}$ 上， E 點在 $\overline{AD}$ 上，
 且 $\overline{BD}:\overline{CD}=5:4$ ， $\overline{AE}:\overline{DE}=7:3$ 。
 若 $\triangle ACE$ 的面積是 84，則 $\triangle BDE$ 的面積為何？
 (A) 40
 (B) 45
 (C) 50
 (D) 60



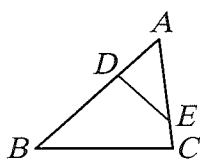
- () 4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點， F 、 G 分別為 $\overline{BD}$ 、 $\overline{CE}$ 的中點，若 $\overline{BC}=32$ ，則 $\overline{FG}$ 的長度為何？
 (A) 16
 (B) 20
 (C) 24
 (D) 28



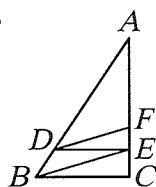
- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}=25$ ， $\overline{CD}=\overline{BC}=15$ ，則 $\overline{BD}$ 的長度為何？
 (A) 8
 (B) 9
 (C) 10
 (D) 12



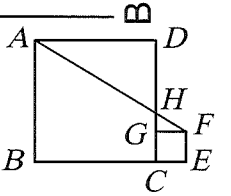
- () 6. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上兩點。若 $\overline{AB}=12$ ， $\overline{AC}=8$ ， $\overline{AD}=4$ ， $\overline{AE}=6$ ， $\overline{DE}=5$ ，則四邊形 $BCED$ 的周長為何？
 (A) 23
 (B) 25
 (C) 27
 (D) 29



- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{DF} \parallel \overline{BE}$ 。
 若 $\overline{AF}=16$ ， $\overline{EC}=5$ ，則 $\overline{FE}$ 的長度為何？
 (A) 4
 (B) 5
 (C) 6
 (D) 9

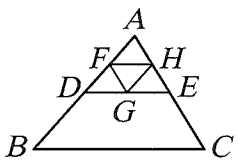


- () 8. 如右圖，兩個正方形 $ABCD$ 、 $CEFG$ 的面積分別為 16、1 平方單位。若 C 、 G 兩點分別在 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CD}$ 上， $\overline{AF}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於 H 點，則 $\overline{GH}$ 的長度為何？



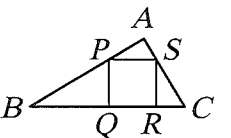
- (A) $\frac{3}{5}$
 (B) $\frac{4}{5}$
 (C) 1
 (D) $\frac{5}{4}$

- () 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 中點， F 、 G 、 H 分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{DE}$ 、 $\overline{AE}$ 中點。若 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{BC}=9$ ， $\overline{AC}=7$ ，則 $\triangle FGH$ 的周長為何？



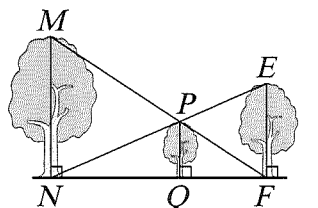
- (A) 12
 (B) 10
 (C) 9
 (D) 6

- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ，正方形 $PQRS$ 的四個頂點在各邊上。若 $\overline{BQ}=25$ ， $\overline{QR}=15$ ，則 $\overline{RC}$ 的長度為何？



- (A) 6
 (B) 9
 (C) 10
 (D) 12

小志利用假日搭乘火車欣賞臺東池上田野的美。右圖中， $\overline{MN}$ 、 $\overline{PQ}$ 、 $\overline{EF}$ 為三棵與地面垂直的樹，其中 $\overline{MN}=6$ 公尺， $\overline{EF}=4$ 公尺，且 M 、 P 、 F 三點共線， N 、 P 、 E 三點共線，試回答第 11、12 題：



- () 11. 求 $\overline{MP}$ 與 $\overline{PF}$ 的長度比為何？

- (A) 6 : 5
 (B) 5 : 4
 (C) 4 : 3
 (D) 3 : 2

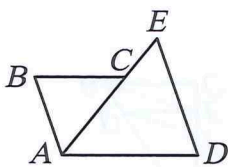
- () 12. 求 $\overline{PQ}$ 為多少公尺？

- (A) 1.8
 (B) 2
 (C) 2.4
 (D) 3

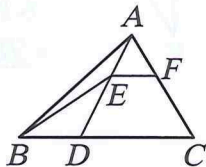
二、非選擇題-填充：每格4分，共24分

1. 已知四邊形 $ABCD \sim$ 四邊形 $EFGH$ ， $A、B、C、D$ 的對應頂點依序為 $E、F、G、H$ 。若 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$ ，且 $\angle D = 60^\circ$ ，則 $\angle F =$ _____ 度。

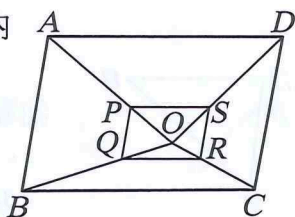
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle ADE$ 中， $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ， $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ 。若 $\overline{AB} = 18$ ， $\overline{BC} = 20$ ， $\overline{AC} = 22$ ， $\overline{AD} = 30$ ，則 $\overline{DE} =$ _____， $\overline{CE} =$ _____。



3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AD}$ 交 $\overline{BC}$ 於 D 點。若 $\overline{AF} = 12$ ， $\overline{CF} = 18$ ， $\triangle BDE$ 面積為 48 平方單位，則 $\triangle ABD$ 面積為 _____ 平方單位。



4. 如右圖， O 點在平行四邊形 $ABCD$ 的內部，且 $\frac{\overline{OP}}{\overline{AP}} = \frac{\overline{OQ}}{\overline{BQ}} = \frac{\overline{OR}}{\overline{CR}} = \frac{\overline{OS}}{\overline{DS}} = \frac{1}{2}$ 。若 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{AD} = 18$ ，則平行四邊形 $PQRS$ 的周長為 _____。



5. 如右圖，小淳在網路上找到一款精力湯的材料，若小淳想按照此配方作出一瓶 3200 公克的精力湯，則她需要 _____ 公克的蘋果。

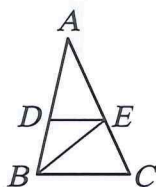
精力湯	
胡蘿蔔	50 公克
鳳梨	200 公克
蘋果	150 公克
水	400 公克

三、非選擇題-計算：每題7分，共28分

1. 若 $\frac{4}{x} = \frac{5}{y} = \frac{6}{z}$ ，且 $4x + 2y - 3z = 56$ ，則 $x、y、z$ 的值分別是多少？

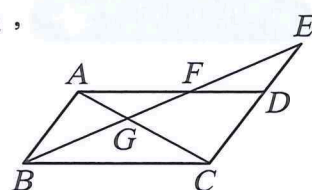
【解】

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{BE}$ 平分 $\angle ABC$ ， $D、E$ 兩點分別在 $\overline{AB}、\overline{AC}$ 上，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{BC} = 8$ ，求：
- (1) $\overline{DE}$ 的長度。(4分)
- (2) $\overline{AD}$ 的長度。(3分)



【解】

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， E 為 $\overline{CD}$ 延長線上的一點， $\overline{BE}$ 交 $\overline{AD}$ 於 F 點，交 $\overline{AC}$ 於 G 點。若 $\overline{FG} = 6$ ， $\overline{BG} = 10$ ，求：

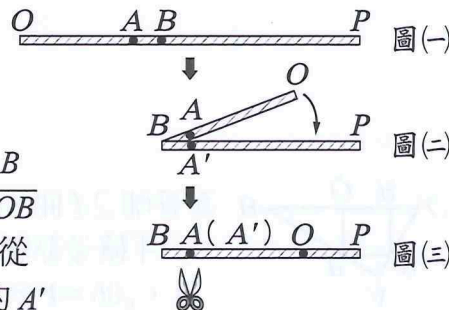


(1) $\overline{AF} : \overline{BC}$ 。(3分)

(2) $\overline{EF}$ 的長度。(4分)

【解】

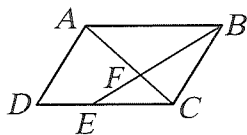
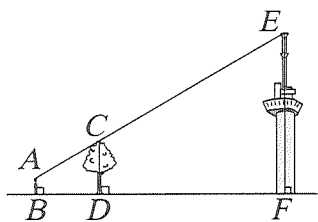
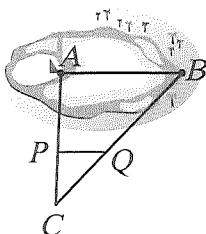
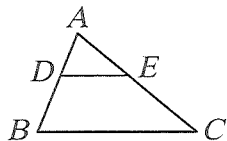
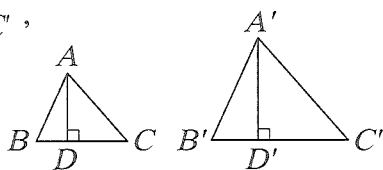
4. 如圖(-)， $\overline{OP}$ 為一條拉直的細線， $A、B$ 兩點在 $\overline{OP}$ 上，且 $\overline{OA} : \overline{AP} = 1 : 2$ ， $\overline{OB} : \overline{BP} = 5 : 7$ 。若先固定 B 點，將 $\overline{OB}$ 摺向 $\overline{BP}$ ，使得 $\overline{OB}$ 重疊在 $\overline{BP}$ 上，如圖(二)，再從圖(三)的 A 點及與 A 點重疊的 A' 點一起剪開，使得細線分成三段，則這三段分別為 $\overline{OA}$ 、 $\overline{AA'}$ 與 $\overline{A'P}$ ，求 $\overline{OA} : \overline{AA'} : \overline{A'P} = ?$



【解】

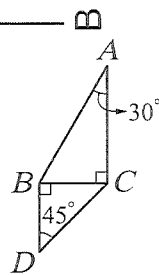
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ， $A、B、C$ 的對應點分別是 $A'、B'、C'$ ， $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{A'D'} \perp \overline{B'C'}$ 於 D' 點。若 $\overline{BC}=8$ ， $\overline{B'C'}=12$ ， $\overline{A'D'}=9$ ，則 $\overline{AD}=?$
(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12
- () 2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $D、E$ 分別在 $\overline{AB}、\overline{AC}$ 上，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\overline{AD}=3$ ， $\overline{BD}=4$ ， $\triangle ADE$ 的面積為 9 平方單位，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？
(A) 12
(B) 16
(C) 36
(D) 49
- () 3. 如右圖，傑克想知道湖中小島 A 點與湖邊 B 點的距離，他先在湖外找到一點 C ，又分別在 $\overline{AC}、\overline{BC}$ 上找到 $P、Q$ 兩點。已知 $\overline{PQ} \parallel \overline{AB}$ ， $\overline{BC}=30$ 公尺， $\overline{CQ}=12$ 公尺，且 $\overline{PQ}=8$ 公尺，則 $A、B$ 兩點距離為多少公尺？
(A) 12
(B) 20
(C) 32
(D) 45
- () 4. 如右圖，小楓到歐洲旅遊時，看見前方 14 公尺處有一座高塔，高塔 $\overline{EF}$ 和小楓 $\overline{AB}$ 間有一棵樹 $\overline{CD}$ 。若 $A、C、E$ 三點共線，且 $\overline{AB}=1.8$ 公尺， $\overline{CD}=5.8$ 公尺， $\overline{BD}:\overline{DF}=2:5$ ，則塔高 $\overline{EF}$ 為多少公尺？
(A) 15.8
(B) 16.4
(C) 17.2
(D) 17.6
- () 5. 如右圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{DE}:\overline{CE}=2:3$ ，則 $\triangle ABF$ 與 $\triangle CEF$ 的面積比 = ?
(A) 5:3
(B) 9:4
(C) 25:9
(D) 36:25
- () 6. 承 5. 題，則 $\triangle BCF$ 與 $\triangle CEF$ 的面積比 = ?
(A) 5:3
(B) 3:2
(C) 9:4
(D) 25:9



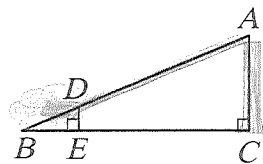
- () 7. 如右圖， $\angle A=30^\circ$ ， $\angle D=45^\circ$ ， $\angle ACB=\angle CBD=90^\circ$ ，若 $\overline{BD}=4$ ，則下列何者錯誤？

- (A) $\overline{AB}=8$
(B) $\overline{AC}=4\sqrt{6}$
(C) $\overline{CD}=4\sqrt{2}$
(D) $\overline{BC}=4$



- () 8. 如右圖，樹被強風吹斷，而折斷的樹恰與地面形成一個直角三角形，威利在樹根與頂端之間垂直立了一根木棍 $\overline{DE}$ ，使得 $A、D、B$ 三點在同一直線上。若 $\overline{DE}=1.25$ 公尺， $\overline{BE}=3$ 公尺， $\overline{CE}=9$ 公尺，則原來的樹高為多少公尺？

- (A) 15.5
(B) 16.75
(C) 17.25
(D) 18



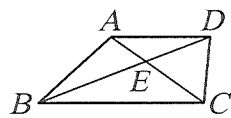
- () 9. 如右圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ 。若 $\overline{AB}=7$ ， $\overline{AC}=24$ ，則下列敘述何者錯誤？

- (A) $\sin C = \frac{7}{25}$ (B) $\cos B = \frac{7}{25}$
(C) $\tan C = \frac{7}{24}$ (D) $\tan B = \frac{7}{24}$

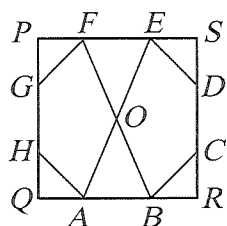


- () 10. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 E 點。若 $\triangle ADE$ 與 $\triangle BCE$ 的面積分別為 18 和 50，則 $\triangle ABE$ 的面積為何？

- (A) 24
(B) 30
(C) 36
(D) 45



翰翰家旁的寺廟有一個正八邊形 $ABCDEFGH$ 的八卦窗，其周圍恰好被正方形 $PQRS$ 所圍住，如右圖所示。已知 $\overline{AB}=76$ ， $\overline{AE}$ 與 $\overline{BF}$ 交於 O 點，試回答第 11、12 題：

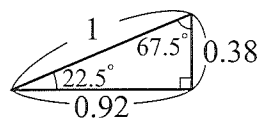


- () 11. 正方形 $PQRS$ 的邊長為何？

- (A) $38+38\sqrt{2}$
(B) $76+38\sqrt{2}$
(C) $38+76\sqrt{2}$
(D) $76+76\sqrt{2}$

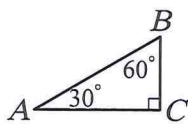
- () 12. 試利用右圖直角三角形在斜邊為 1 時的兩股近似值，求出 $\triangle AOB$ 與 $\triangle EOF$ 的面積和大約為多少？

- (A) 38×46
(B) $2 \times 38 \times 46$
(C) 76×92
(D) $2 \times 76 \times 92$



二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

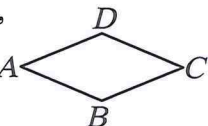
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A=30^\circ$ ， $\angle B=60^\circ$ ， $\angle C=90^\circ$ ，若 $\overline{AB}=16$ ，則：



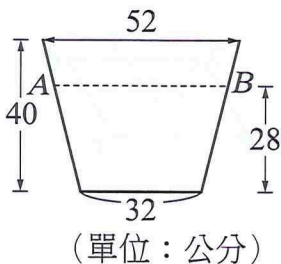
(1) $\overline{AC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\sin 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

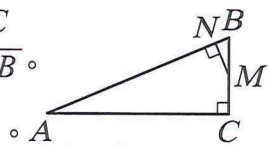
2. 如右圖，菱形 $ABCD$ 的邊長為 8， $\angle A=45^\circ$ ，則菱形 $ABCD$ 的面積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 平方單位。



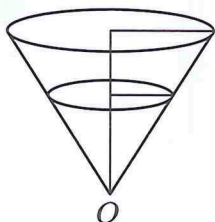
3. 如右圖，有一個水桶，其剖面為等腰梯形，下底為 32 公分，上底為 52 公分，水桶高為 40 公分。若安琪在水桶內裝了 28 公分高的水，則此時水面的寬 $\overline{AB}$ 為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 公分。



4. 如右圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形，其中 $\angle C$ 為直角，已知 M 為 $\overline{BC}$ 中點，且 $\overline{MN} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{AB}=26$ ， $\overline{AC}=24$ ，則 $\overline{MN} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

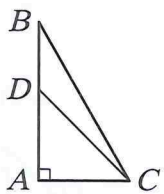


5. 右圖是一個圓錐體沙漏，裝滿沙時，沙面圓形的直徑為 20 公分，高 15 公分，沙子會從 O 點漏出。若漏沙過程中，沙面始終平行水平面，則當沙面下降 6 公分時，沙面圓形的直徑是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 公分。



三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ， $\angle B=30^\circ$ ，且 D 點在 $\overline{AB}$ 上， $\angle ADC=45^\circ$ ，若 $\overline{AD}=10$ ，求：

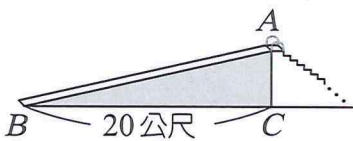


(1) $\overline{BC}$ 的長度。(3 分)

(2) $\triangle BCD$ 的面積。(4 分)

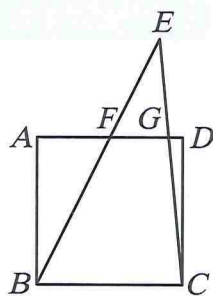
【解】

2. 如右圖，翰林公園中欲設置一座坡度百分比為 22.5% 的大型溜滑梯，其中左側滑道兩端水平距離 $\overline{BC}=20$ 公尺，且右側階梯每階高度設計為 15 公分，則階梯共有多少階？（坡度百分比 = $\frac{\text{鉛直上升高度}}{\text{水平移動距離}} \times 100\%$ ）



【解】

3. 如右圖，在正方形 $ABCD$ 與 $\triangle EBC$ 中， $\overline{AD}$ 分別與 $\overline{EB}$ 、 $\overline{EC}$ 相交於 F 點、 G 點。若 $\triangle EFG$ 的面積 20，四邊形 $BCGF$ 的面積 105，則：

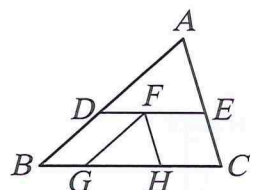


(1) $\overline{FG}$ 與 $\overline{BC}$ 的長度比為何？(3 分)

(2) 正方形 $ABCD$ 的面積為何？(4 分)

【解】

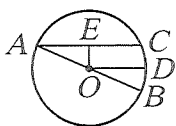
4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上， G 、 H 兩點在 $\overline{BC}$ 上，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， F 點在 $\overline{DE}$ 上，且 $\overline{FG} \parallel \overline{AB}$ ， $\overline{FH} \parallel \overline{AC}$ 。若 $\overline{BG} : \overline{GH} : \overline{HC} = 3 : 5 : 4$ ，則 $\triangle ADE$ 與 $\triangle FGH$ 的面積比為何？



【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

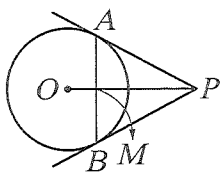
- () 1. 如右圖，在圓 O 中有 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{OD}$ 、 $\overline{OE}$ 等四條線段，其中共有幾條是圓 O 的弦？



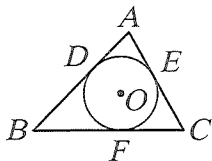
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
- () 2. 已知圓 O 的直徑為 10， P 、 Q 、 R 、 S 四點與此圓心 O 的距離分別為 3、4、10、12，則這四點與圓 O 的位置關係，下列何者錯誤？

- (A) P 點在圓內
(B) Q 點在圓內
(C) R 點在圓上
(D) S 點在圓外
- () 3. 在坐標平面上，若以原點 O 為圓心， r 為半徑畫圓，發現 $A(8, -6)$ 正好在圓上，則 $r = ?$

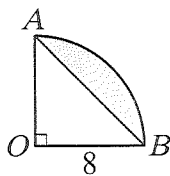
- (A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 14
- () 4. 如右圖， $\overline{PA}$ 、 $\overline{PB}$ 切圓 O 於 A 、 B 兩點， $\overline{OP}$ 與 $\overline{AB}$ 交於 M 點，若圓 O 半徑為 8， $\overline{OP} = 17$ ，則 $\overline{AB} = ?$



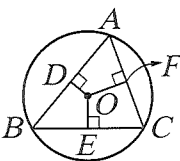
- (A) 12
(B) 13
(C) $\frac{120}{17}$
(D) $\frac{240}{17}$
- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 三邊分別與圓 O 相切於 D 、 E 、 F 三點，已知 $\overline{AB} = 11$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{AC} = 9$ ，則 $\overline{CF} = ?$



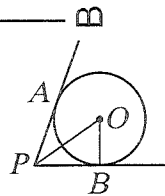
- (A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
- () 6. 如右圖，扇形 AOB 中，圓心角 $\angle AOB = 90^\circ$ ， $\overline{OB} = 8$ ，則灰色部分的面積（弓形面積）為多少平方單位？



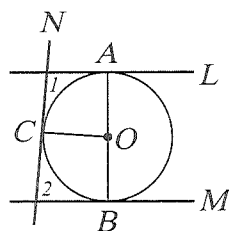
- (A) $16\pi - 64$
(B) $16\pi - 32$
(C) $4\pi - 32$
(D) $4\pi + 8\sqrt{2}$
- () 7. 如右圖，在圓 O 中， $\overline{OD}$ 、 $\overline{OE}$ 、 $\overline{OF}$ 分別為弦 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的弦心距，已知 $\overline{OD} < \overline{OE} < \overline{OF}$ ，則 $\triangle ABC$ 的三內角 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 大小關係為何？



- () 8. 如右圖， $\overline{PA}$ 和 $\overline{PB}$ 分別與圓 O 相切於 A 、 B 兩點。若 $\angle POB = 55^\circ$ ，則 $\angle APB$ 的度數為何？

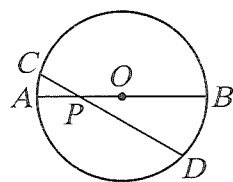


- (A) 45
(B) 55
(C) 60
(D) 70
- () 9. 如右圖，直線 L 、 M 、 N 分別與圓 O 相切於 A 點、 B 點、 C 點。若 $\angle 1 = 95^\circ$ ，且 $\overline{AB}$ 為直徑，則下列敘述何者錯誤？



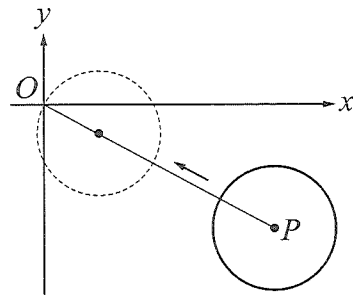
- (A) $\angle AOC = 85^\circ$
(B) $\angle BOC = 95^\circ$
(C) $\angle 2 = 95^\circ$
(D) $L \parallel M$

- () 10. 如右圖， $\overline{AB}$ 是圓 O 的直徑， P 是 $\overline{OA}$ 的中點。若 $\overline{AB} = 12$ ， $\angle OPD = 30^\circ$ ，則弦 $\overline{CD}$ 的長度為何？



- (A) $3\sqrt{15}$
(B) $2\sqrt{15}$
(C) $6\sqrt{5}$
(D) $6\sqrt{3}$

氣象局在海上發現了一個颱風，其暴風圈範圍是一個半徑 200 公里的圓。研究人員將此圓的圓心標示在坐標平面上 $P(15, -8)$ 的位置，且原點 O 為一座無人島， y 軸正向為正北方，如右圖所示。



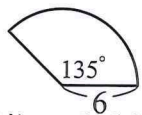
已知坐標平面上的一單位為實際的 50 公里，且颱風的圓心以每小時 26 公里的速率直線朝無人島前進。試回答第 11、12 題：

- () 11. 在移動速率、行徑方向和暴風圈範圍都不變的狀況下，無人島在幾小時後會進入暴風圈的範圍？
- (A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30
- () 12. 若在暴風圈的範圍碰到無人島後，颱風的圓心改以每小時 16 公里的速率直線朝正北方前進，且暴風圈範圍維持不變，則無人島從進入暴風圈的範圍到離開會歷經多少小時？
- (A) $\frac{100}{17}$
(B) $\frac{200}{17}$
(C) $\frac{250}{17}$
(D) $\frac{300}{17}$

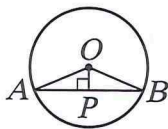
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 如右圖，有一扇形的半徑為 6 公分，圓心角為 135° ，則：

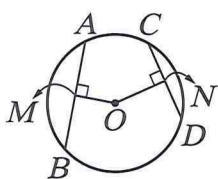
- (1) 扇形的周長為 _____ 公分。 (單位：公分)
- (2) 扇形的面積為 _____ 平方公分。



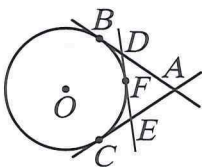
2. 如右圖， $\overline{AB}$ 為圓 O 的一弦，若 $\overline{AB}$ 的弦心距 $\overline{OP}=5$ ， $\overline{AB}=24$ ，則 $\triangle AOB$ 周長為 _____。



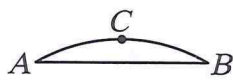
3. 如右圖， $\overline{OM}$ 、 $\overline{ON}$ 分別為弦 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的弦心距。若 $\overline{OM}=9$ ， $\overline{ON}=12$ ， $\overline{CD}=18$ ，則 $\overline{AB}=_____$ 。



4. 如右圖，圓 O 分別與 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{DE}$ 切於 B 、 C 、 F 三點。若 $\triangle ADE$ 周長為 24，則 $\overline{AB}=_____$ 。



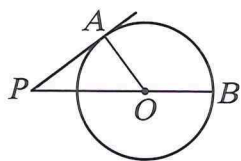
5. 右圖的弓形是某圓上的一部分。已知 $\overline{AB}=16$ ， C 為 $\widehat{AB}$ 的中點，且 C 點到 $\overline{AB}$ 的距離為 2，則此圓的半徑為 _____。



三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

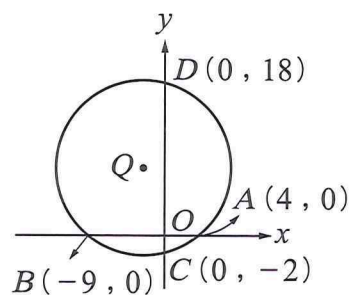
1. 如右圖， P 點在圓外， B 點在圓上，圓心 O 在 $\overline{PB}$ 上，且 $\overline{PA}$ 與圓 O 相切於 A 點，已知圓 O 半徑為 9， $\overline{PB}=24$ ，求：

- (1) $\overline{PA}$ 的長度。(4 分)
- (2) $\triangle AOP$ 的面積。(3 分)



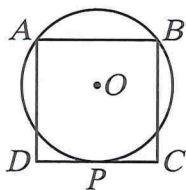
【解】

4. 如右圖，坐標平面上，圓 Q 與 x 軸交於 $A(4, 0)$ 、 $B(-9, 0)$ 兩點，與 y 軸交於 $C(0, -2)$ 、 $D(0, 18)$ 兩點，求圓心 Q 的坐標為何？



【解】

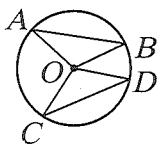
2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形，其中 $\overline{AB}$ 為圓 O 的一弦，而 $\overline{CD}$ 切圓 O 於 P 點。若 $\overline{BC}=16$ ，求圓 O 的半徑為何？



【解】

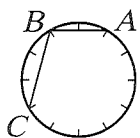
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 如右圖， $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 為圓 O 上相異兩弦。若 $\angle AOB = \angle COD$ ，則可根據哪一個全等性質說明 $\triangle AOB \cong \triangle COD$ ？



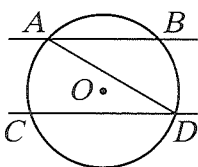
- (A) SAS
(B) ASA
(C) AAS
(D) RHS

- () 2. 如右圖， A 、 B 、 C 是圓上 12 個等分點中的 3 個點，則 $\angle ABC$ 的度數為何？



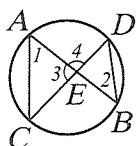
- (A) 90
(B) 100
(C) 105
(D) 115

- () 3. 如右圖，兩條平行線 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 在圓 O 截出 $\widehat{AC}$ 和 $\widehat{BD}$ ，已知 $\widehat{AB} = 94^\circ$ ， $\widehat{CD} = 146^\circ$ ，則 $\angle DAB$ 的度數為何？



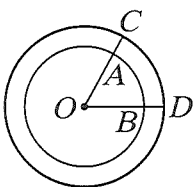
- (A) 40
(B) 35
(C) 30
(D) 25

- () 4. 如右圖，圓上相異兩弦 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 交於 E 點， $\angle C = 44^\circ$ ， $\angle D = 52^\circ$ ，則下列何者正確？



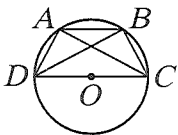
- (A) $\angle 1 = 44^\circ$
(B) $\angle 2 = 52^\circ$
(C) $\angle 3 = 88^\circ$
(D) $\angle 4 = 96^\circ$

- () 5. 如右圖，有大、小兩個同心圓皆以 O 為圓心， C 、 D 兩點在大圓上。已知 $\overline{OC}$ 、 $\overline{OD}$ 分別交小圓於 A 、 B 兩點，若 $\widehat{AB}$ 的長度為 12， $\widehat{CD}$ 的長度為 16，且大圓半徑為 15，則小圓的半徑為何？



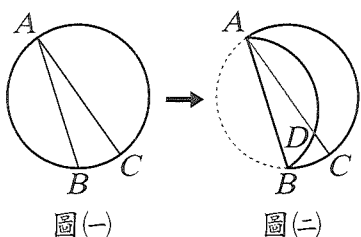
- (A) 10.75
(B) 11.25
(C) 11.5
(D) 11.75

- () 6. 如右圖，梯形 $ABCD$ 為圓 O 的圓內接四邊形，且 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。若 $\overline{CD}$ 為直徑， $\angle ACB = 34^\circ$ ，則 $\angle ACD$ 的度數為何？



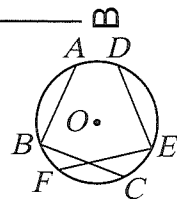
- (A) 28
(B) 31
(C) 34
(D) 36

- () 7. 圖(-)為一圓形紙片， A 、 B 、 C 為圓周上三點，其中 $\overline{AC}$ 為直徑。今以 $\overline{AB}$ 為摺線將紙片向右摺後，紙片蓋住部分的 $\overline{AC}$ ，而 $\overline{AB}$ 上與 $\overline{AC}$ 重疊的點為 D ，如圖(二)所示。若 $\angle BAC = 16^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數為何？



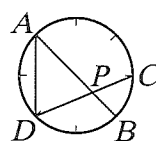
- (A) 112 (B) 114
(C) 116 (D) 118

- () 8. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 為圓 O 上六點，已知 $\widehat{AD} = 40^\circ$ ， $\widehat{CF} = 66^\circ$ ，則 $\angle B + \angle E$ 的度數為何？



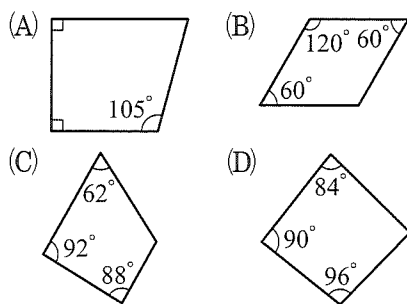
- (A) 161
(B) 163
(C) 165
(D) 167

- () 9. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 為圓上 8 個等分點中的 4 個點，其中 P 為 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 的交點，則 $\angle APD$ 的度數為何？

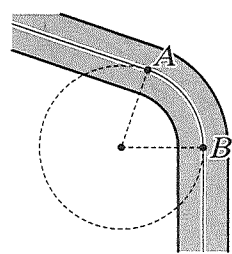


- (A) 45
(B) 67.5
(C) 105
(D) 112.5

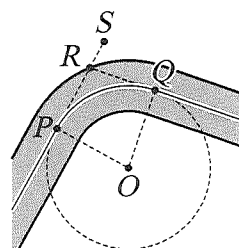
- () 10. 下列哪一個四邊形必為某圓的圓內接四邊形？



卡丁車是一種賽車運動，為了增加刺激性，通常會在兩直線賽道中加入圓弧賽道。如右圖，圓弧上的 A 、 B 兩點既是圓弧賽道的起點與終點，也是直線賽道與圓弧賽道的切點，其中該圓的半徑稱為曲率半徑， $\widehat{AB}$ 所對之圓心角稱為中心角。試回答第 11、12 題：

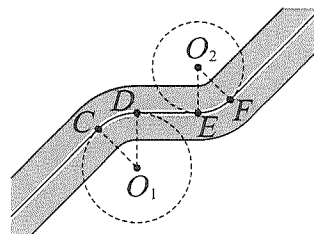


- () 11. 右圖的圓弧賽道 $\widehat{PQ}$ 長為 8π 公尺，且曲率半徑為 18 公尺，則圖中兩條直線賽道的夾角 $\angle SRQ$ 度數為何？



- (A) 60
(B) 70
(C) 80
(D) 90

- () 12. 如右圖，已知兩連續圓弧賽道 $\widehat{CD}$ 、 $\widehat{EF}$ 的中心角相等，且 $\widehat{CD}$ 的曲率半徑為 36 公尺。若 $\widehat{CD}$ 、 $\widehat{EF}$ 兩圓弧賽道分別長 30 公尺、25 公尺，則 $\widehat{EF}$ 的曲率半徑為多少公尺？



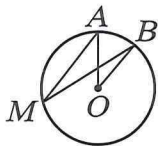
- (A) 32
(B) 30
(C) 24
(D) 20

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

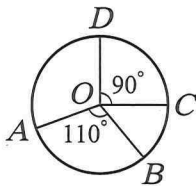
1. 如右圖，若 $\widehat{AB}$ 的長度為圓 O 周長的 $\frac{1}{9}$ ，則：

(1) $\angle AOB = \underline{\hspace{1cm}}$ 度。

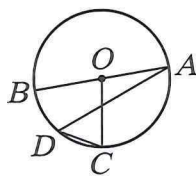
(2) $\angle AMB = \underline{\hspace{1cm}}$ 度。



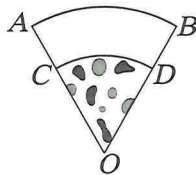
2. 如右圖，圓 O 中， $\widehat{AB} = \widehat{AD}$ ，則 $\widehat{CD}$ 長度是 $\widehat{BC}$ 長度的 $\underline{\hspace{1cm}}$ 倍。



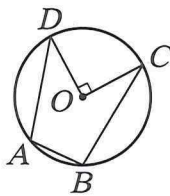
3. 如右圖， D 為 $\widehat{BC}$ 的中點， $\overline{AB}$ 為圓 O 的直徑。若 $\angle BAD = 20^\circ$ ，則 $\angle ADC = \underline{\hspace{1cm}}$ 度。



4. 右圖為爸爸帶小娟去必勝披薩店點的單人份扇形披薩，爸爸想考小娟能否計算出完整披薩的直徑。已知 $\widehat{AB}$ 和 $\widehat{CD}$ 是以 O 點為圓心，不同半徑所畫出的相異弧，且 $\widehat{AB} = 12$ ， $\widehat{CD} = 8$ ， $\overline{OC} = 6$ ，則該披薩的直徑 = $\underline{\hspace{1cm}}$ 。



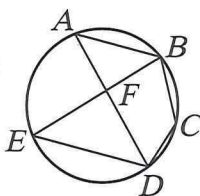
5. 如右圖， A, B, C, D 為圓 O 上相異四點。若 $\overline{CO} \perp \overline{DO}$ ，且 $\angle BAD = 104^\circ$ ，則 $\angle BCO = \underline{\hspace{1cm}}$ 度。



三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

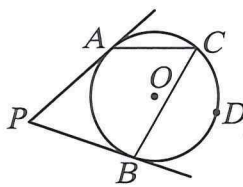
1. 如右圖， A, B, C, D, E 為圓上的五個點，且 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ， $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 交於 F 點，若 $\angle AFB = 88^\circ$ ，則 $\angle BCD = ?$

【解】



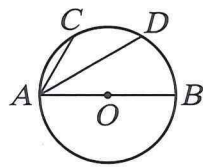
2. 如右圖，圓 O 外一點 P 對圓 O 作了兩條切線 $\overline{PA}$ 、 $\overline{PB}$ ，其中 A, B 為切點。若 C 為 $\widehat{ADB}$ 上任一點，且 $\angle P = 60^\circ$ ，則 $\angle ACB = ?$

【解】



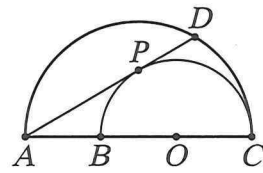
3. 如右圖， $\overline{AB}$ 為圓 O 的直徑， C, D 為圓上兩點，已知 $\widehat{AC} = 60^\circ$ ， $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ 。若圓 O 的半徑為 5，則 $\overline{AD}$ 的長度為何？

【解】



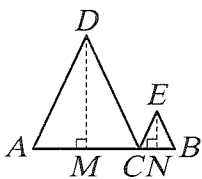
4. 如右圖， A, B, O, C 四點在同一直線上，以 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 為直徑畫出兩個半圓，且大半圓的弦 $\overline{AD}$ 切小半圓於 P 點， O 為 $\overline{BC}$ 中點。若 $\overline{AC} = 24$ ， $\overline{BC} = 16$ ，則 $\overline{AD}$ 的長度為何？

【解】



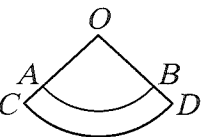
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 如右圖， C 點在 $\overline{AB}$ 上，分別自 D 、 E 兩點作垂線交 $\overline{AB}$ 於 M 、 N 兩點。若 $\overline{AD} \parallel \overline{CE}$ ， $\overline{CD} \parallel \overline{BE}$ ，且 $\overline{DM} : \overline{EN} = 3 : 1$ ，則 $\triangle ACD$ 與 $\triangle CBE$ 的面積比為何？



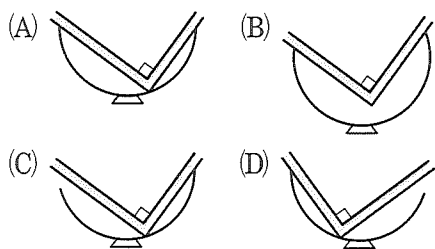
- (A) 2 : 1
(B) 3 : 1
(C) 9 : 1
(D) 9 : 4

- () 2. 如右圖，威利 在扇形 COD 上，以 O 為圓心， $\overline{OA}$ 長為半徑畫出 $\widehat{AB}$ ，其中 A 、 B 分別在 $\overline{OC}$ 和 $\overline{OD}$ 上。若 $\widehat{CD}$ 和 $\widehat{AB}$ 的弧長分別為 20 和 15， $\overline{OC} = 12$ ，則 $\overline{OA}$ 的長度為何？

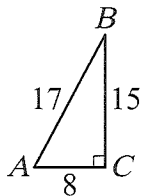


- (A) 8 (B) 9
(C) 12 (D) 16

- () 3. 下列四個碗的剖面圖都是圓弧，妙麗 在每個碗內都擺放一把直角的曲尺，請判別哪一個碗的圓弧必是半圓？



- () 4. 如右圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\overline{AB} = 17$ ， $\overline{AC} = 8$ ， $\overline{BC} = 15$ ，下列三人的敘述中共有幾個人是正確的？



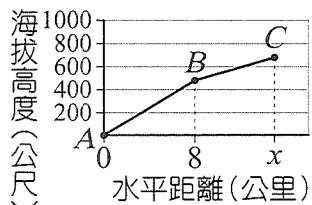
威利： $\sin B = \frac{8}{15}$

傑克： $\cos A = \frac{8}{17}$

洛基： $\cos B = \frac{15}{17}$

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

- () 5. A 、 B 、 C 三地的海拔高度與水平距離的關係如右圖。若 A 地到 B 地與 B 地到 C 地的海拔高度均持續上升，且坡度分別為 6% 和 4%。若 C 地的海拔高度為 680 公尺，則 x 之值為何？



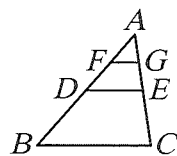
(坡度百分比 = $\frac{\text{鉛直上升高度}}{\text{水平移動距離}} \times 100\%$)

- (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15

- () 6. 坐標平面上有一面積為 25π 的圓 P 和兩直線 L 、 M 。 P 點坐標為 $(-3, 4)$ ， L 的方程式為 $x-1=0$ ， M 的方程式為 $y+1=0$ 。關於直線 L 、 M 與圓 P 的關係，下列敘述何者正確？

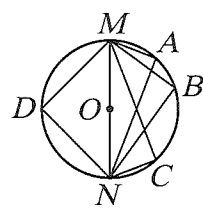
- (A) L 、 M 均是圓 P 的割線
(B) L 、 M 均是圓 P 的切線
(C) L 是圓 P 的割線， M 是圓 P 的切線
(D) L 是圓 P 的切線， M 是圓 P 的割線

- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 中點， F 、 G 兩點分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AE}$ 中點。若四邊形 $DEGF$ 的面積為 12 平方單位，則四邊形 $BCED$ 的面積為多少平方單位？



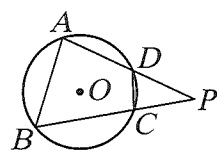
- (A) 24
(B) 36
(C) 40
(D) 48

- () 8. 如右圖， $\overline{MN}$ 為圓 O 的直徑， A 、 B 、 C 、 D 為圓上相異四點，則下列敘述何者正確？



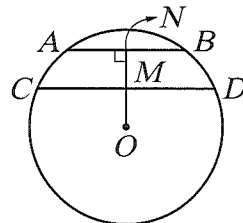
- (A) $\angle D < \angle B$
(B) $\angle A$ 是鈍角
(C) $\angle DMN = 45^\circ$
(D) $\angle CMN + \angle CNM = 90^\circ$

- () 9. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓內接四邊形， $\overrightarrow{AD}$ 與 $\overrightarrow{BC}$ 交於圓 O 外的一點 P 。若 $\angle P = 35^\circ$ ， $\angle BCD = 98^\circ$ ，則 $\angle B$ 的度數為何？



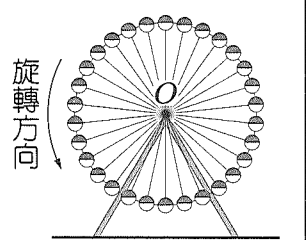
- (A) 63 (B) 68
(C) 70 (D) 73

- () 10. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 為圓 O 上相異四點， $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。作 $\overline{ON} \perp \overline{AB}$ 於 N 點， $\overline{ON}$ 交 $\overline{CD}$ 於 M 點，且 $\overline{OM} = \overline{MN}$ 。若 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{CD} = 18$ ，則圓 O 的面積為多少平方單位？



- (A) 126π
(B) 120π
(C) 108π
(D) 96π

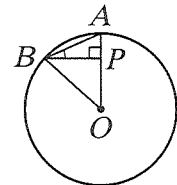
右圖的摩天輪上以等間隔的方式設置 30 個車廂，車廂依順時針方向分別編號 1 號到 30 號，且摩天輪運行時以逆時針方向等速旋轉，旋轉一圈花費 24 分鐘，且摩天輪的半徑為 30 公尺，試回答第 11、12 題：



- () 11. 若 1 號車廂運行到最低點時離地面 1 公尺，則 8 分鐘後 1 號車廂離地面多少公尺？

- (A) 45
(B) 46
(C) $15 + 15\sqrt{3}$
(D) $16 + 15\sqrt{3}$

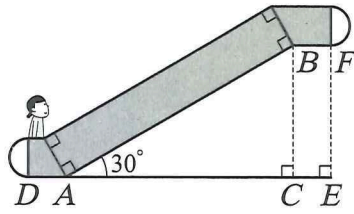
- () 12. 右圖表示 23 號車廂運行到最高點 A ，19 號車廂運行到 B 點的情形，此時從 B 點仰望 A 點的仰角為 $\angle ABP$ ，則 $\angle ABP$ 的度數為何？



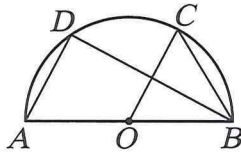
- (A) 36
(B) 30
(C) 24
(D) 18

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

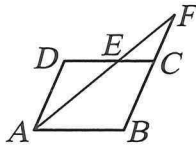
1. 右圖為捷運電扶梯的側面圖，水平地面 $\overline{DE}$ 為 800 公分。若緩衝區 $\overline{DA}$ 與 $\overline{BF}$ 的長皆為 100 公分，斜面 $\overline{AB}$ 與水平地面 $\overline{DE}$ 呈 30° 夾角，則斜面 $\overline{AB}$ = _____ 公分。



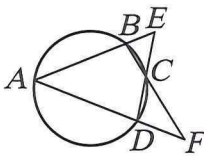
2. 如右圖， $\widehat{AB}$ 是半圓， O 為 $\overline{AB}$ 中點， C 、 D 兩點在 $\widehat{AB}$ 上，且 $\overline{AD} \parallel \overline{OC}$ ，連接 $\overline{BC}$ 、 $\overline{BD}$ 。若 $\widehat{CD} = 61^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ = _____ 度。



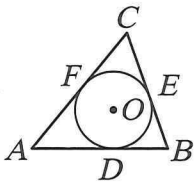
3. 如右圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， E 在 $\overline{CD}$ 上， $\overline{DE} : \overline{CD} = 3 : 5$ ， $\overline{AE}$ 與 $\overline{BC}$ 交於 F 點。若 $\triangle ADE$ 面積為 27 平方單位，則 $\triangle ABF$ 的面積為 _____ 平方單位。



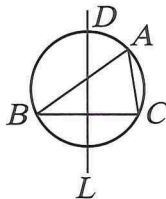
4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為圓內接四邊形，若 $\angle A = 43^\circ$ ， $\angle F = 37^\circ$ ，則 $\angle E$ = _____ 度。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三邊分別與圓 O 相切於 D 、 E 、 F 三點，已知 $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{BC} = 9$ ， $\overline{AC} = 11$ ，則 $\overline{BE}$ = _____。

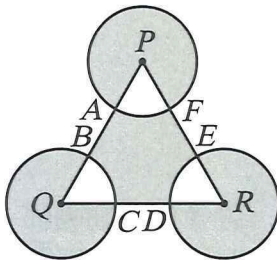


6. 如右圖， $\triangle ABC$ 的三個頂點皆在圓上，直線 L 為 $\overline{BC}$ 的中垂線，且 L 與 $\widehat{AB}$ 交於 D 點。若 $\angle A = 64^\circ$ ， $\angle C = 81^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ = _____ 度。



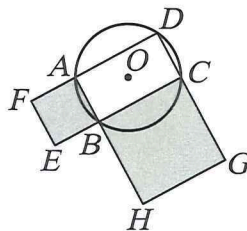
三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 如右圖，分別以正 $\triangle PQR$ 的頂點為圓心，作出半徑為 10 的三個等圓，其中三個等圓交 $\triangle PQR$ 各邊於 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 六點。若 $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{EF} = 10$ ，則灰色區域面積為多少平方單位？



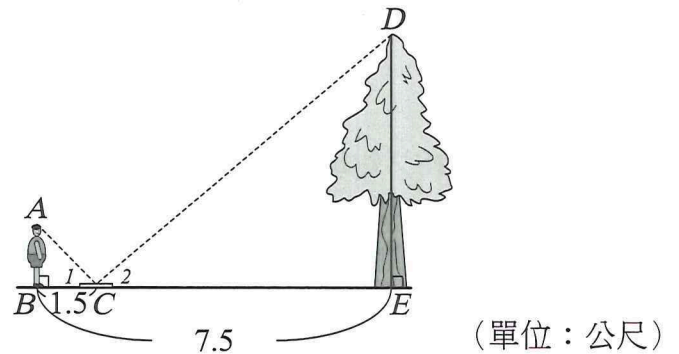
【解】

2. 如右圖，矩形 $ABCD$ 為圓 O 的圓內接四邊形，圓 O 的直徑為 7 公分，而四邊形 $ABEF$ 與 $BCGH$ 皆為正方形，求灰色部分的面積為多少平方公分？



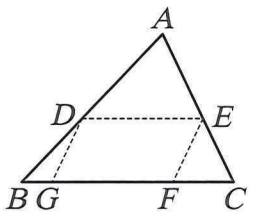
【解】

3. 如下圖，傑克在地上的 C 點處放了一面鏡子，透過鏡子的反射（即 $\angle 1 = \angle 2$ ），他正好可以看見樹梢 D 點。已知傑克與鏡子、大樹的距離分別為 1.5 公尺和 7.5 公尺，若傑克眼睛離地面的高度 $\overline{AB} = 160$ 公分，則樹高 $\overline{DE}$ 為多少公分？



【解】

4. 如右圖， $\triangle ABC$ 為一張面積為 49 平方單位的三角形色紙，安琪沿著虛線將其剪成三張小三角形紙片與一張平行四邊形紙片。已知 $\overline{DE} = 8$ ， $\overline{BC} = 14$ ，求平行四邊形 $DEFG$ 的面積為多少平方單位？



【解】

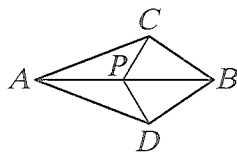
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 假設 a 、 b 為整數，則下列何者必為奇數？

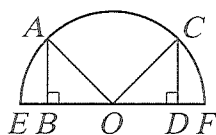
(A) $4a+1$
(B) $6b-8$
(C) $4(a-5)$
(D) $2(a+b)-6$

- () 2. 如右圖， P 為 $\overline{AB}$ 上的一點， $\overline{AC}=\overline{AD}$ ， $\overline{BC}=\overline{BD}$ ，則下列何者錯誤？

(A) $\overline{PC}=\overline{PD}$
(B) $\angle ACP=\angle CAP$
(C) $\angle CAB=\angle DAB$
(D) $\angle CPB=\angle DPB$



- () 3. 如右圖， A 、 C 兩點在半圓 O 上，且 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 分別垂直直徑 $\overline{EF}$ 於 B 、 D 兩點。若 $\overline{AB}=\overline{CD}$ ，則 $\triangle AOB \cong \triangle COD$ 是根據哪一個全等性質？

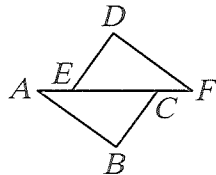


(A) AAS (B) SAS
(C) ASA (D) RHS

- () 4. 已知 $a^2+3^2=(6b+3)^2$ ，其中 b 為正整數，則 a^2 不一定是下列哪個數的倍數？

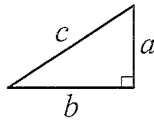
(A) 9
(B) 12
(C) 16
(D) 18

- () 5. 如右圖，已知 C 、 E 兩點在 $\overline{AF}$ 上，若 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{DE}=\overline{BC}$ ，且 $\overline{AE}=\overline{CF}$ ，則 $\triangle ABC \cong \triangle FDE$ 是根據哪一個全等性質？



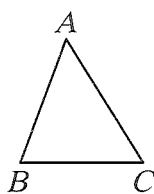
(A) SSS
(B) SAS
(C) ASA
(D) RHS

- () 6. 如右圖， a 、 b 、 c 為直角三角形的三邊長，其中 c 為斜邊長，且 a 、 b 、 c 均為正整數，則下列敘述何者錯誤？



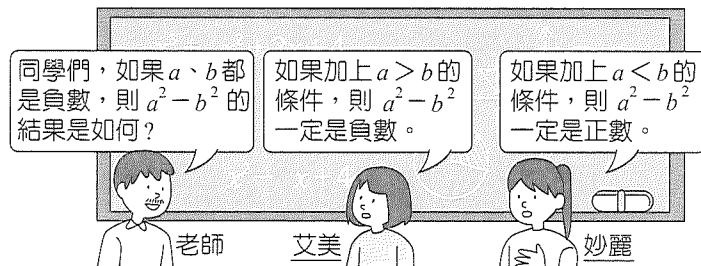
(A) c^2 必為 $a+b$ 的倍數
(B) b^2 必為 $c+a$ 的倍數
(C) a^2 必為 $c+b$ 的倍數
(D) a^2 必為 $c-b$ 的倍數

- () 7. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC} > \overline{AB} > \overline{BC}$ 。若要在 $\overline{AC}$ 上找一點 P ，使得 $\overline{AP}=\overline{BP}$ ，則下列作法何者正確？



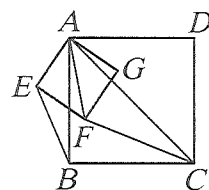
(A) 作 $\angle B$ 的角平分線，交 $\overline{AC}$ 於 P 點
(B) 作 $\overline{BC}$ 的中垂線，交 $\overline{AC}$ 於 P 點
(C) 作 $\overline{AB}$ 的中垂線，交 $\overline{AC}$ 於 P 點
(D) 取 $\overline{AC}$ 的中點 P 點

- () 8. 下圖是數學課時，老師與學生們的對話，請問艾美與妙麗的敘述，哪個人是正確的？



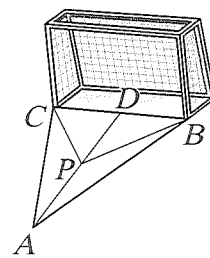
(A) 兩人皆正確
(B) 兩人皆錯誤
(C) 僅艾美正確
(D) 僅妙麗正確

- () 9. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 與 $AEFG$ 皆為正方形，若 $\overline{BE}=4$ ，則 $\overline{CF}=?$



(A) $2\sqrt{3}$
(B) $4\frac{1}{2}$
(C) 5
(D) $4\sqrt{2}$

足球場上射門得分是每個足球員夢寐以求的。右圖中，守門員站在 D 點的位置，麻爾 站在 A 點的位置，美希 站在 P 點的位置，試回答第 10、11 題：



- () 10. 若 $\angle ABC=54^\circ$ ， $\angle ACB=80^\circ$ ，則下列何者可能是美希可以進行射門的角度（即 $\angle BPC$ 的度數）？

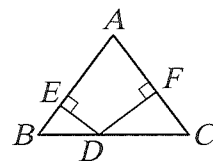
(A) 42
(B) 44
(C) 46
(D) 48

- () 11. 若 $\triangle ABC$ 為銳角三角形，且 $\angle ABC=\angle BAD=\angle CAD$ ， $\angle APC=\angle ADB$ ，則關於美希（即 P 點）的位置，下列甲、乙兩人的說法，何者正確？

甲：美希在 $\overline{AC}$ 的中垂線上
乙：美希在 $\angle ACB$ 的角平分線上

(A) 兩人皆正確
(B) 兩人皆錯誤
(C) 甲正確，乙錯誤
(D) 甲錯誤，乙正確

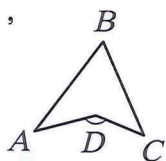
- () 12. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， D 點在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ 於 E 點， $\overline{DF} \perp \overline{AC}$ 於 F 點。若 $\overline{AB}=\overline{AC}=10$ ， $\overline{BC}=12$ ，則 $\overline{DE}+\overline{DF}=?$



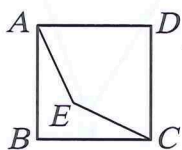
(A) 10.8
(B) 9.6
(C) 8.4
(D) 7.2

二、非選擇題-填充：每格4分，共24分

1. $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{AD}$ 圍成右圖區域，若 $\angle A=38^\circ$ ， $\angle B=61^\circ$ ， $\angle ADC=143^\circ$ ，則 $\angle C=$ _____ 度。

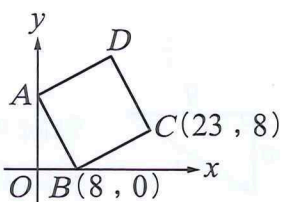


2. 如右圖，正方形 $ABCD$ 內部有一點 E ，其中 $\overline{AE}=\overline{CE}$ 。若 $\angle DCE=65^\circ$ ，則 $\angle AEC=$ _____ 度。

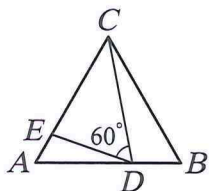


3. 已知 a 、 b 、 a^2-b^2 均為負數，則 a 、 b 的大小關係為 a _____ b 。

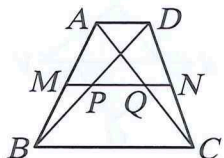
4. 如右圖，坐標平面上，四邊形 $ABCD$ 為正方形， B 、 C 兩點的坐標分別為 $(8, 0)$ 和 $(23, 8)$ ，且 A 點在 y 軸上，則 D 點坐標為 _____。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 為正三角形， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\angle CDE=60^\circ$ 。若 $\overline{BC}=12$ ， $\overline{BD}=4$ ，則 $\overline{CE}=$ _____。

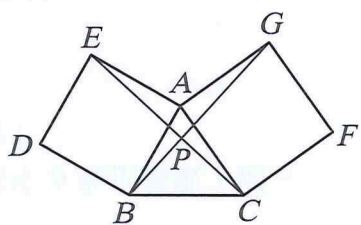


6. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， M 、 N 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點， $\overline{MN}$ 分別與 $\overline{BD}$ 、 $\overline{AC}$ 交於 P 、 Q 兩點。若 $\overline{AD}:\overline{BC}=1:3$ ，且 $\overline{PQ}=6$ ，則 $\overline{BC}=$ _____。



三、非選擇題-綜合：每題7分，共28分

1. 如右圖，四邊形 $ABDE$ 與四邊形 $ACFG$ 皆為正方形，且 $\overline{CE}$ 與 $\overline{BG}$ 交於 P 點，則：

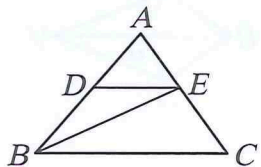


(1) 求證 $\overline{CE}=\overline{GB}$ 。(4分)

(2) 求 $\angle BPE=?$ (3分)

【解】

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{BE}$ 平分 $\angle ABC$ ， $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\overline{AB}=9$ ， $\overline{BE}=7$ ， $\overline{AE}=4$ ，則 $\triangle ADE$ 的周長為何？

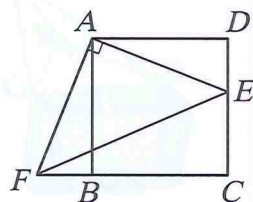


【解】

3. 已知 a 、 b 是兩個連續正奇數，且 $a < b$ 。試證明： $ab+1$ 是一個完全平方數。

【解】

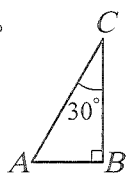
4. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{CD}$ 上， F 點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{AE} \perp \overline{AF}$ 。若 $\overline{AE}=6$ ，則 $\overline{EF}=?$



【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ， $\angle C=30^\circ$ 。
若 $\overline{BC}=6$ ，則 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為何？

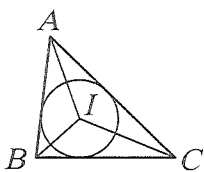


- (A) 6
(B) 4
(C) $3\sqrt{3}$
(D) $2\sqrt{3}$

- () 2. 已知 I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，且 $\angle ABC=50^\circ$ ， $\angle ACB=80^\circ$ ，則 $\angle BIC$ 的度數為何？

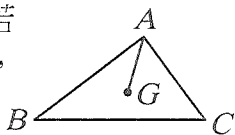
- (A) 95
(B) 115
(C) 120
(D) 125

- () 3. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， I 點為內切圓的圓心。若 $\triangle AIB$ 的面積為 14， $\triangle BIC$ 的面積為 16， $\triangle AIC$ 的面積為 20，則 $\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{AC}=?$



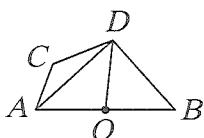
- (A) 7 : 8 : 10
(B) 10 : 7 : 8
(C) 28 : 40 : 35
(D) 40 : 35 : 28

- () 4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， G 點為重心，若 $\overline{AB}=12$ ， $\overline{AC}=9$ ，且 $\angle B+\angle C=90^\circ$ ，則 $\overline{AG}=?$



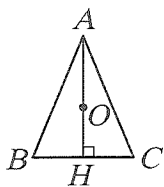
- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

- () 5. 如右圖， O 點是 $\triangle ABD$ 與 $\triangle ACD$ 的外心，且 O 點在 $\overline{AB}$ 上，若 $\angle BOD=84^\circ$ ，則 $\angle ACD$ 的度數為何？



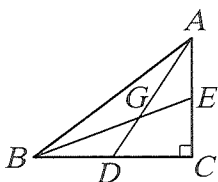
- (A) 116
(B) 126
(C) 130
(D) 132

- () 6. 如右圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形，若 $\overline{AB}=\overline{AC}=13$ ， $\overline{BC}=10$ ， $\overline{AH}$ 為 $\overline{BC}$ 上的高， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，則 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為何？



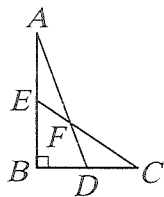
- (A) 4
(B) $\frac{169}{24}$
(C) $\frac{26}{3}$
(D) $\frac{65}{6}$

- () 7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， D 、 E 分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點， $\overline{AD}$ 與 $\overline{BE}$ 交於 G 點。若 $\overline{AB}=10$ ， $\overline{AC}=6$ ，則四邊形 $CDGE$ 的面積為多少平方單位？



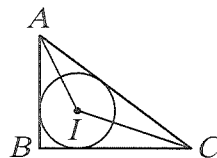
- (A) 4 (B) 8
(C) 12 (D) 16

- () 8. 如右圖， $\triangle ABD$ 與 $\triangle BCE$ 皆為直角三角形，有部分重疊，其中 D 為 $\overline{BC}$ 的中點， E 為 $\overline{AB}$ 的中點。若 $\overline{AB}=8$ ， $\overline{BC}=6$ ，則 $\overline{CF}=?$



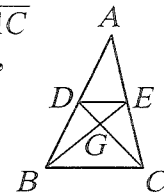
- (A) 5
(B) $\frac{10}{3}$
(C) $\frac{2}{3}\sqrt{73}$
(D) $\frac{4}{3}\sqrt{13}$

- () 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ， $\overline{AB}=6$ ， $\overline{BC}=8$ 。若 I 是 $\triangle ABC$ 的內心，連接 $\overline{IA}$ 、 $\overline{IC}$ ，則灰色扇形面積為多少平方單位？



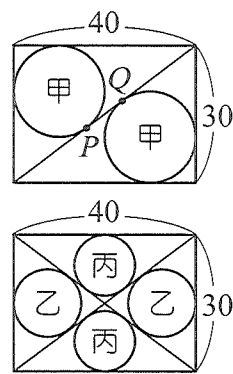
- (A) $\frac{3}{2}\pi$
(B) 2π
(C) $\frac{5}{2}\pi$
(D) 3π

- () 10. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點。若 $\triangle ADE$ 的面積為 6 平方單位，則 $\triangle BDG$ 的面積為多少平方單位？



- (A) $\frac{3}{2}$
(B) 2
(C) 3
(D) 4

如右圖，欣馨禮餅公司推出兩種長方形禮盒，其中一種裡有 2 個甲圓形喜餅，以一條對角線分隔；另一種裡有乙、丙圓形喜餅各 2 個，以兩條對角線分隔。若兩種禮盒的長皆是 40，寬皆是 30，且隔板厚度不計，試回答第 11、12 題：



- () 11. 若有 2 個甲圓形喜餅的禮盒中，喜餅與對角線相切於 P 、 Q 兩點，則 $\overline{PQ}$ 的長度為何？

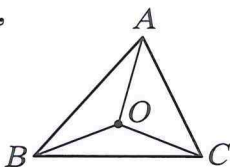
- (A) 20
(B) 16
(C) 10
(D) 8

- () 12. 乙、丙兩種圓形喜餅的半徑比為何？

- (A) 9 : 8
(B) 4 : 3
(C) 3 : 2
(D) 1 : 1

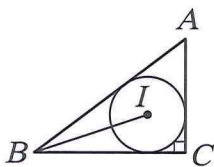
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 如右圖， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overline{OC}=5$ ，則 $\overline{OA}+\overline{OB}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

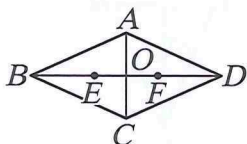


2. 已知 $\triangle ABC$ 為銳角三角形，其中 $\angle A=35^\circ$ ，若 O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，則 $\angle BOC=\underline{\hspace{2cm}}$ 度。

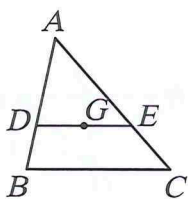
3. 如右圖， I 點為直角三角形 ABC 的內心， $\angle C=90^\circ$ ， $\overline{AC}=9$ ， $\overline{BC}=12$ ，則：
(1) $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
(2) $\overline{BI}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。



4. 如右圖，菱形 $ABCD$ 的面積為 72， E 、 F 分別為 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ACD$ 的重心。若 $\overline{EF}=6$ ，則 $\overline{AC}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

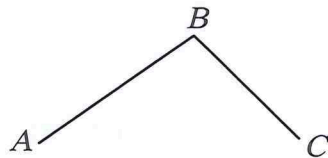


5. 如右圖， G 為 $\triangle ABC$ 的重心，過 G 點作 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 分別交 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 於 D 、 E 兩點。若 $\triangle ADE$ 的面積為 20 平方單位，則四邊形 $BCED$ 的面積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 平方單位。



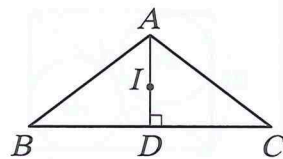
2. 如下圖， $\overline{AB}$ 與 $\overline{BC}$ 是同一圓的相異兩弦，請利用尺規作圖作出此圓。（作圖 5 分，作法 2 分）

【作圖】



【作法】

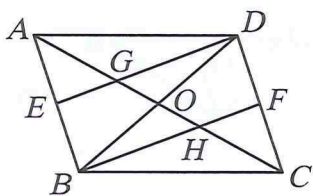
3. 如右圖， I 點是等腰 $\triangle ABC$ 的內心。若 $\overline{AB}=\overline{AC}=10$ ， $\overline{AD}=6$ ， $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 於 D 點，則：
(1) $\overline{ID}$ 的長度為何？（5 分）
(2) $\overline{IA}$ 的長度為何？（2 分）



【解】

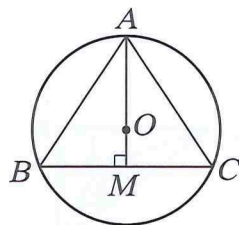
三、非選擇題-綜合：每題 7 分，共 28 分

1. 如右圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{DE}$ 、 $\overline{BF}$ 分別與 $\overline{AC}$ 交於 G 、 H 兩點。若平行四邊形 $ABCD$ 的面積為 60 平方單位，則四邊形 $BEGH$ 的面積為何？



【解】

4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}=15$ ， $\triangle ABC$ 的外接圓直徑為 18， $\overline{AM}$ 為 $\overline{BC}$ 上的高， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，求 $\overline{AM}$ 的長度為何？



【解】

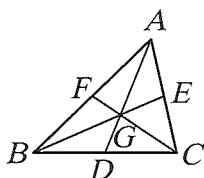
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 若直角三角形的面積為 8，一股長為 2，則其外心到三頂點的距離和為多少？

(A) $3\sqrt{10}$
(B) $\frac{9}{2}\sqrt{2}$
(C) $3\sqrt{17}$
(D) $6\sqrt{5}$

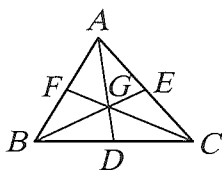
- () 2. 如右圖， $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 、 $\overline{CF}$ 為 $\triangle ABC$ 三邊的中線，相交於 G 點。若 $\overline{AD}=18$ ， $\overline{BE}=21$ ， $\overline{CF}=15$ ，則下列何者錯誤？

(A) $\overline{AG}=12$
(B) $\overline{BG}=14$
(C) $\overline{GE}=7$
(D) $\overline{GF}=6$



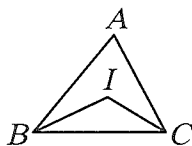
- () 3. 如右圖， G 點為 $\triangle ABC$ 的重心，若 $\triangle AGC$ 面積為 21 平方單位，則四邊形 $BDGF$ 的面積為多少平方單位？

(A) $\frac{21}{2}$
(B) 21
(C) $\frac{63}{2}$
(D) 32



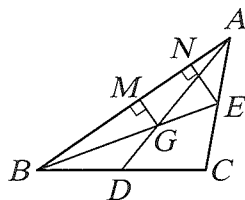
- () 4. 如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，若 $\angle BIC=124^\circ$ ，則 $\angle A$ 的度數為何？

(A) 56
(B) 62
(C) 68
(D) 72



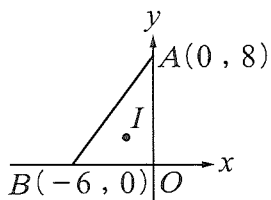
- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的中線，且 $\overline{AD}$ 與 $\overline{BE}$ 交於 G 點。若 $\overline{GM} \perp \overline{AB}$ 於 M 點， $\overline{EN} \perp \overline{AB}$ 於 N 點，則 $\overline{GM}:\overline{EN}=?$

(A) 1:2
(B) 1:3
(C) 2:3
(D) 3:4



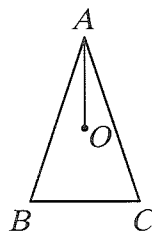
- () 6. 如右圖，在坐標平面上有兩點 $A(0, 8)$ 、 $B(-6, 0)$ ， I 點為 $\triangle AOB$ 的內心，則 I 點的坐標為何？

(A) $(-2, 2)$
(B) $(-1, 1)$
(C) $(-2, 1)$
(D) $(-1, 2)$



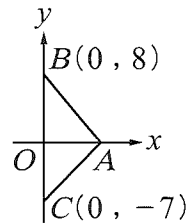
- () 7. 如右圖， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overline{AB}=\overline{AC}$ ， $\overline{BC}=12$ ， $\overline{AO}=10$ ，則 $\overline{AB}$ 的長度為何？

(A) 17
(B) $10\sqrt{3}$
(C) $8\sqrt{5}$
(D) $6\sqrt{10}$



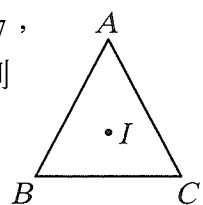
- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 在坐標平面上，其坐標分別為 $A(a, 0)$ 、 $B(0, 8)$ 、 $C(0, -7)$ ，其中 $a>0$ ，且 $\angle BAC=96^\circ$ 。若 O' 點為 $\triangle ABC$ 的外心，則 O' 點應在哪一個象限？

(A) 一
(B) 二
(C) 三
(D) 四



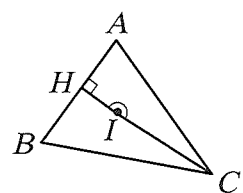
- () 9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB}=\overline{AC}=17$ ， $\overline{BC}=16$ ， I 為 $\triangle ABC$ 的內心，求內心到三邊的距離和為多少？

(A) $\frac{36}{5}$
(B) $\frac{48}{5}$
(C) $\frac{72}{5}$
(D) $\frac{96}{5}$

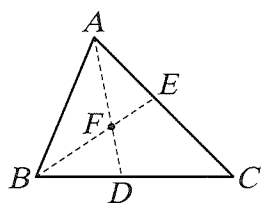


- () 10. 如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心， $\overline{IH} \perp \overline{AB}$ 於 H 點。若 $\angle A=72^\circ$ ，且 $\angle B=64^\circ$ ，則 $\angle CIH$ 的度數為何？

(A) 168
(B) 172
(C) 174
(D) 176

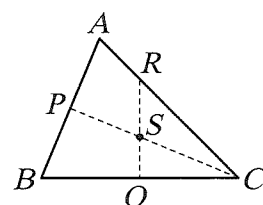


已知 $\triangle ABC$ 為等腰三角形紙片，其中 $\overline{AC}=\overline{BC}$ 。小萱以 $\overline{AD}$ 為摺線，將 $\overline{AB}$ 對摺到 $\overline{AC}$ 上，攤開後再以 $\overline{BE}$ 為摺線，



圖(一)

將 $\overline{AB}$ 對摺到 $\overline{BC}$ 上，其中 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ 交於 F 點，如圖(一)；小蕾以 $\overline{CP}$ 為摺線，將 A 點對摺到 B 點上，攤開後再以 $\overline{RQ}$ 為摺線，將 C 點對摺到 B 點上，其中 $\overline{CP}$ 、 $\overline{RQ}$ 交於 S 點，如圖(二)。試回答第 11、12 題：



圖(二)

- () 11. 依上述兩人的對摺方式可知， F 、 S 兩點分別為 $\triangle ABC$ 的哪一種心？

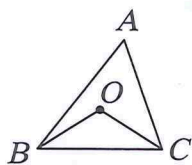
(A) 內心，外心
(B) 外心，內心
(C) 內心，重心
(D) 重心，外心

- () 12. 圖(二)中，若 $\overline{AC}=\overline{BC}=13$ ， $\overline{AB}=10$ ，則 $\overline{CS}=?$

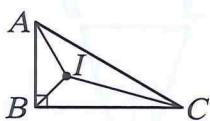
(A) $\frac{119}{24}$
(B) $\frac{169}{24}$
(C) $\frac{65}{12}$
(D) $\frac{85}{12}$

二、非選擇題-填充：每格4分，共24分

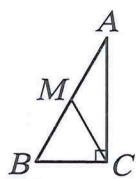
1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A=58^\circ$ ， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，則 $\angle BOC=$ _____ 度。



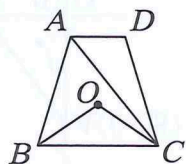
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=90^\circ$ ， $\angle ACB=30^\circ$ ， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心，則 $\triangle AIB$ 面積： $\triangle BIC$ 面積： $\triangle AIC$ 面積 = _____。



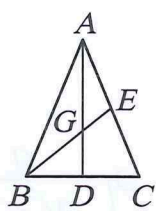
3. 如右圖，直角三角形 ABC 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， M 為 $\overline{AB}$ 的中點。若 $\overline{BC}=\overline{CM}=6$ ，則 $\triangle ABC$ 面積為 _____ 平方單位。



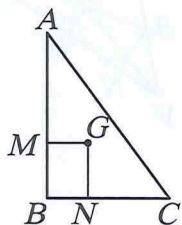
4. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， O 點為 $\triangle ABC$ 與 $\triangle ACD$ 的外心。若 $\angle ADC=107^\circ$ ， $\angle ACB=51^\circ$ ，則 $\angle BOC=$ _____ 度。



5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB}=\overline{AC}=13$ ， $\overline{BC}=10$ 。若 $\overline{BE}$ 、 $\overline{AD}$ 兩中線交於 G 點，則 $\overline{BG}=$ _____。

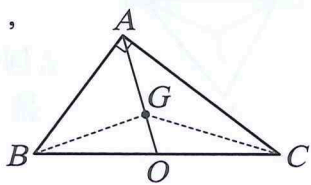


6. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ， G 為重心，且 $\overline{GN} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{GM} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{AB}=12$ ， $\overline{BC}=9$ ，則長方形 $BMGN$ 的面積為 _____ 平方單位。



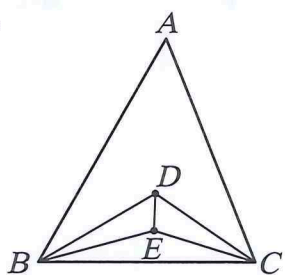
三、非選擇題-綜合：每題7分，共28分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=9$ ， $\overline{AC}=12$ ， $\angle BAC=90^\circ$ ， O 為 $\triangle ABC$ 的斜邊中點，且 G 點為 $\triangle ABC$ 的重心，求：
(1) $\overline{GO}$ 的長度。(4分)
(2) $\triangle BCG$ 的面積。(3分)



【解】

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{BD}$ 、 $\overline{CD}$ 分別平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ ， $\overline{BE}$ 、 $\overline{CE}$ 分別平分 $\angle DBC$ 、 $\angle DCB$ 。若 $\angle A=52^\circ$ ，則 $\angle BDE$ 的度數為何？

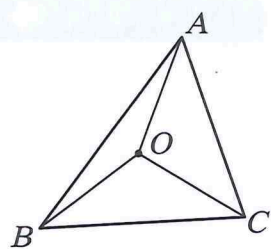


【解】

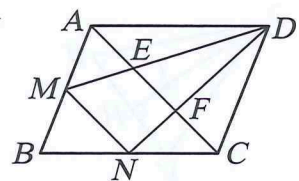
3. 如右圖， O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，則：

- (1) 若 $\overline{OC}=25$ ， $\overline{AB}=48$ ，則 $\triangle AOB$ 的面積為何？(4分)
(2) 若 $\angle OAC=40^\circ$ ，則 $\angle ABC$ 的度數為何？(3分)

【解】



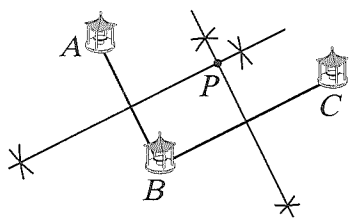
4. 如右圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， M 、 N 分別為 $\overline{AB}$ 和 $\overline{BC}$ 的中點，已知 $\triangle DEF$ 的面積為 16 平方單位，則四邊形 $EMNF$ 的面積為多少平方單位？



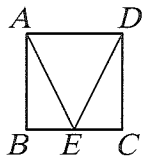
【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 如右圖， A 、 B 、 C 為曉翰公園裡的三座涼亭，已知三座涼亭間的距離兩兩皆不等長，設計師在設計圖上用尺規作圖，分別對 $\overline{AB}$ 及 $\overline{BC}$ 作中垂線，兩線交於 P 點，將 P 點作為公廁的地點，則 P 點應為 $\triangle ABC$ 的什麼位置？
(A) 外心 (B) 內心
(C) 重心 (D) 必在 $\triangle ABC$ 的內部



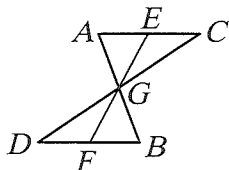
- () 2. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 為 $\overline{BC}$ 中點，則可根據以下哪一個全等性質說明 $\triangle ABE \cong \triangle DCE$ ？
(A) SSS
(B) SAS
(C) ASA
(D) RHS



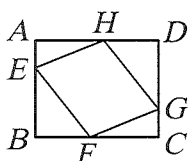
- () 3. 若 O 點為 $\triangle ABC$ 的外心，且 $\overline{OB} + \overline{OC} = 16$ ，則 $\overline{OA} = ?$
(A) 4
(B) $\frac{16}{3}$
(C) 8
(D) 9

- () 4. 下列敘述何者正確？
(A) 直角三角形的內心在斜邊中點上
(B) 三角形的重心都在三角形的內部
(C) 直角三角形的外心在直角頂點上
(D) 等腰三角形的外心必在三角形內部

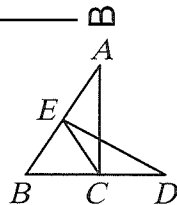
- () 5. 如右圖， $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{EF}$ 交於 G 點， E 、 F 兩點分別在 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 上。若 $\overline{AG} = \overline{BG}$ 且 $\overline{EG} = \overline{FG}$ ，則下列何者錯誤？
(A) $\overline{AE} = \overline{BF}$
(B) $\overline{CG} = \overline{DG}$
(C) $\angle C = \angle D$
(D) $\angle AEG = \angle B$



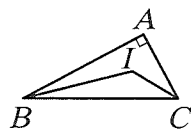
- () 6. 如右圖，矩形 $ABCD$ 中， E 、 F 、 G 、 H 四點分別在矩形的邊上，且 $\overline{AE} = \overline{CG}$ ， $\overline{EF} = \overline{GH}$ ，欲證明 $\overline{EH} = \overline{FG}$ 的過程如下，則正確的證明順序為何？
甲： $\angle B = \angle D = 90^\circ$ ， $\overline{BE} = \overline{DG}$ ， $\overline{EF} = \overline{GH}$
乙： $\overline{AH} = \overline{AD} - \overline{DH} = \overline{BC} - \overline{BF} = \overline{CF}$
丙： $\overline{BE} = \overline{AB} - \overline{AE} = \overline{CD} - \overline{CG} = \overline{DG}$
丁： $\triangle BEF \cong \triangle DGH$ ，故 $\overline{BF} = \overline{DH}$
戊： $\triangle AEH \cong \triangle CGF$ ，故 $\overline{EH} = \overline{FG}$
己： $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ， $\overline{AH} = \overline{CF}$ ， $\overline{AE} = \overline{CG}$
(A) 己→戊→丁→乙→甲→丙
(B) 甲→丙→丁→乙→己→戊
(C) 丙→甲→己→戊→丁→乙
(D) 丙→甲→丁→乙→己→戊



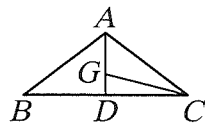
- () 7. 如右圖， E 點在 $\overline{AB}$ 上，且 E 為 $\triangle ABC$ 的外心。若延長 $\overline{BC}$ 到 D 點，使得 $\overline{CD} = \frac{1}{2} \overline{AB}$ ，且 $\angle B = 56^\circ$ ，則 $\angle D$ 的度數為何？
(A) 28
(B) 32
(C) 34
(D) 36



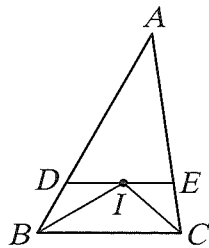
- () 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{AC} = 8$ ，且 I 為其內心，則 $\triangle BIC$ 的面積為何？
(A) 18
(B) 20
(C) 24
(D) $\frac{51}{2}$



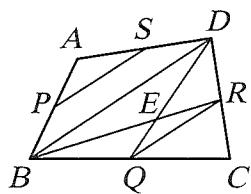
- () 9. 如右圖， G 點為 $\triangle ABC$ 的重心， $\overline{AB} = \overline{AC} = 15$ ， $\overline{BC} = 24$ ，且 $\overline{AD}$ 平分 $\angle ABC$ ，則 $\triangle ACG$ 的周長為何？
(A) $18 + 4\sqrt{10}$
(B) $18 + 3\sqrt{17}$
(C) $21 + 4\sqrt{10}$
(D) $21 + 3\sqrt{17}$



- () 10. 如右圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 和 $\overline{AC}$ 上，已知 $\overline{DE}$ 通過 I 點，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{AC} = 7$ ， $\overline{BC} = 5$ ，則下列敘述何者正確？
(A) $\triangle CIE$ 為等腰三角形
(B) $\triangle ADE$ 為等腰三角形
(C) $\triangle ADE$ 的周長為 12
(D) $\overline{DE} : \overline{BC} = 2 : 3$



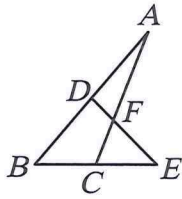
如右圖，四邊形 $ABCD$ 為市政府聯合辦公大樓預定地， P 、 Q 、 R 、 S 為各邊中點， C 點到 $\overline{BD}$ 的距離是 A 點到 $\overline{BD}$ 距離的 2 倍。今政府徵收土地，依土地面積按比例給予補償金後進行拆遷作業。試回答第 11、12 題：



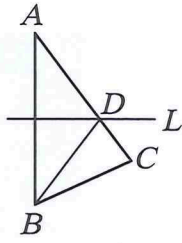
- () 11. 若 $\overline{PS} = 18$ ， $\overline{BR} = 33$ ， $\overline{DQ} = 24$ ，則 $\triangle BDE$ 的周長為何？
(A) 72
(B) 74
(C) 76
(D) 78
- () 12. 若曉琳家 ($\triangle APS$) 獲得 240 萬元的補償金，則湘黎家 (四邊形 $CQER$) 可獲得多少萬元的補償金？
(A) 320
(B) 400
(C) 640
(D) 800

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

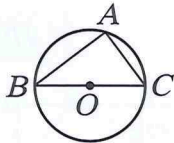
1. 如右圖， D 、 C 分別為 $\overline{AB}$ 和 $\overline{BE}$ 的中點， $\overline{AC}$ 和 $\overline{DE}$ 交於 F 點。若 $\triangle CEF$ 的面積為 9 平方單位，則 $\triangle ABC$ 的面積為 _____ 平方單位。



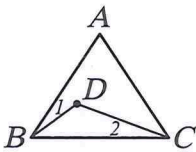
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}$ 的中垂線 L 交 $\overline{AC}$ 於 D 點。若 $\overline{AB}=16$ ， $\overline{BC}=10$ ， $\overline{AC}=15$ ，則 $\overline{BD}+\overline{CD}=$ _____。



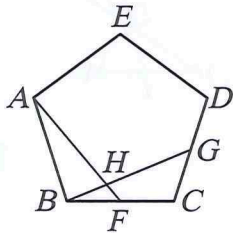
3. 如右圖，圓 O 為 $\triangle ABC$ 的外接圓， $\overline{BC}$ 為圓 O 的直徑。若 $\overline{AC}=6$ ，且 $\triangle ABC$ 的面積為 24 平方單位，則圓 O 的面積為 _____ 平方單位。



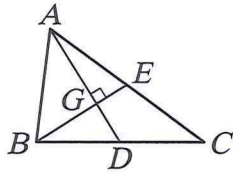
4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}$ ， $\angle 1=\angle 2$ ， $\angle BDC=124^\circ$ ，則 $\angle A=$ _____ 度。



5. 如右圖，正五邊形 $ABCDE$ 中， F 、 G 分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，則 $\angle AHG=$ _____ 度。



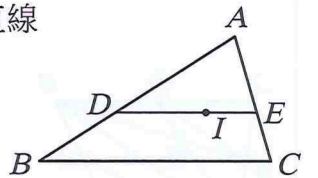
6. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點，且 $\overline{AD} \perp \overline{BE}$ 於 G 點。若 $\overline{AB}=12$ ， $\overline{AC}=18$ ，則 $\overline{BC}=$ _____。



2. 已知 a 為整數，求證： $(4a+3)^2 - (4a-1)^2$ 是 8 的倍數。

【解】

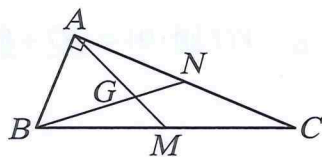
3. 如右圖， I 點是 $\triangle ABC$ 的內心，有一直線通過 I 點交 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 於 D 、 E 兩點。若 $\overline{AD}=\overline{DE}=25$ ， $\overline{AE}=14$ ，則 I 點到 $\overline{BC}$ 的距離為何？



【解】

三、非選擇題-綜合：每題 7 分，共 28 分

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $\overline{AM}$ 、 $\overline{BN}$ 分別為 $\overline{BC}$ 和 $\overline{AC}$ 的中線，且相交於 G 點，若 $\overline{AB}=10$ ， $\overline{GN}=\frac{2\sqrt{61}}{3}$ ，則 $\overline{GM}$ 的長度為何？



【解】

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為正方形， $\overline{AM} \perp \overline{BM}$ ， $\overline{AM} \parallel \overline{DN}$ ， $\overline{BM} \parallel \overline{AN}$ 。若 $\overline{BM}=6$ ， $\overline{AN}=8$ ，則：

- (1) 求證 $\triangle ABM \cong \triangle ADN$ (5 分)
(2) 正方形 $ABCD$ 的面積為何？(2 分)

【解】

